Árvores RN
Inserção e Remoção

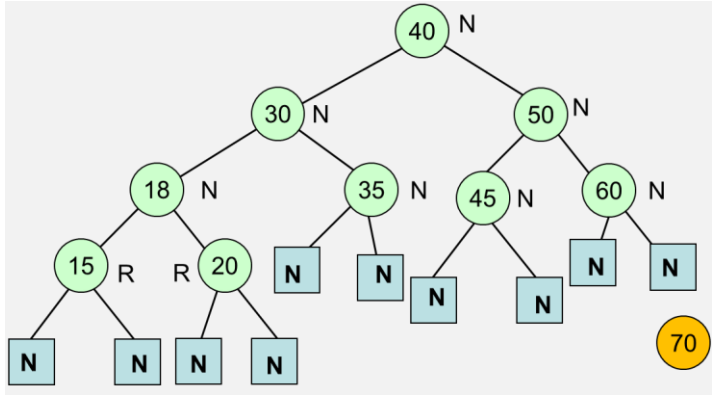


Inclusão em Árvore Rubro-Negra

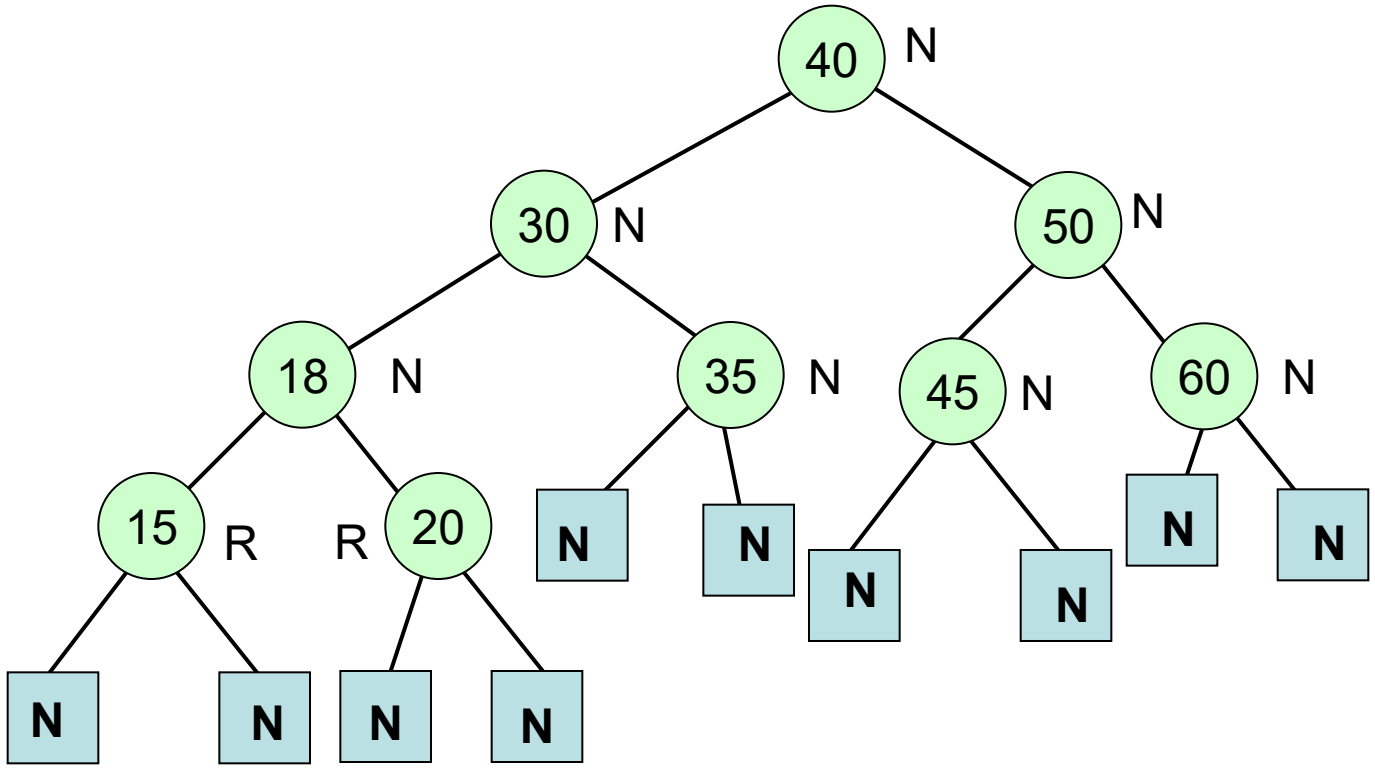
Considere ***q*** um nó a ser inserido em ***T*** rubro-negra.

q ocupará o lugar de um nó externo e serão criados dois nós externos.

O algoritmo atribui cor R a ***q*** e N aos seus filhos externos.

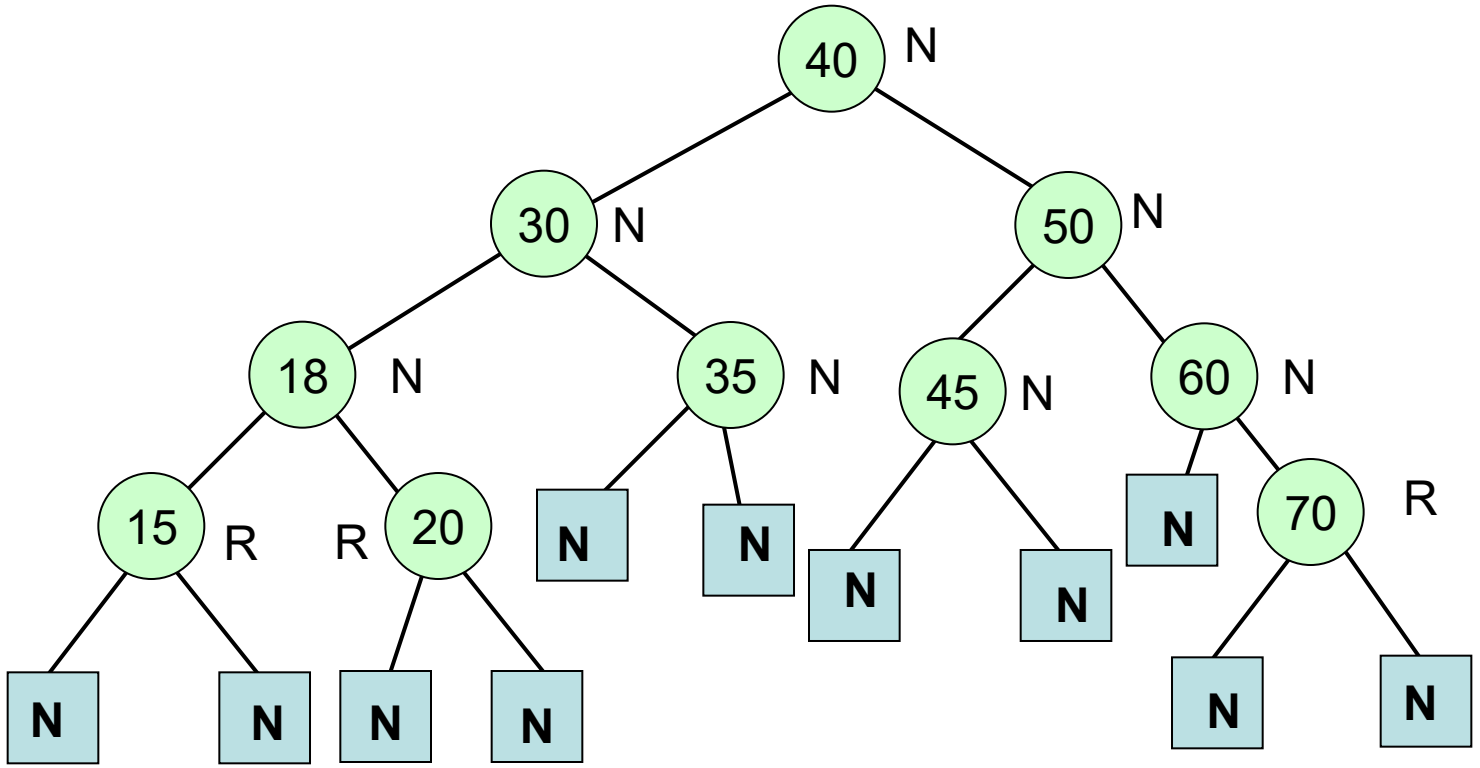


Inclusão em Árvore Rubro-Negra

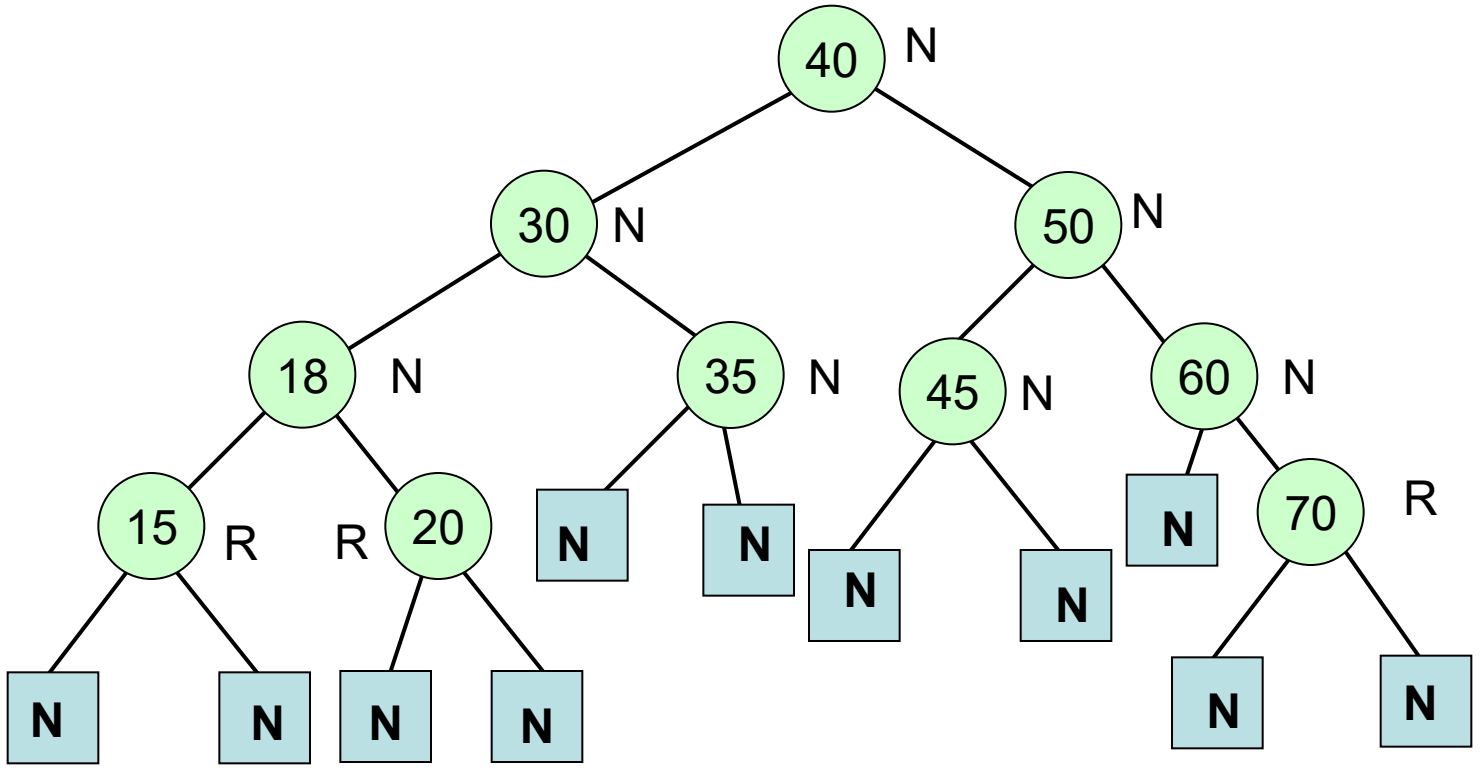


Inserção do nó 70

Inclusão em Árvore Rubro-Negra

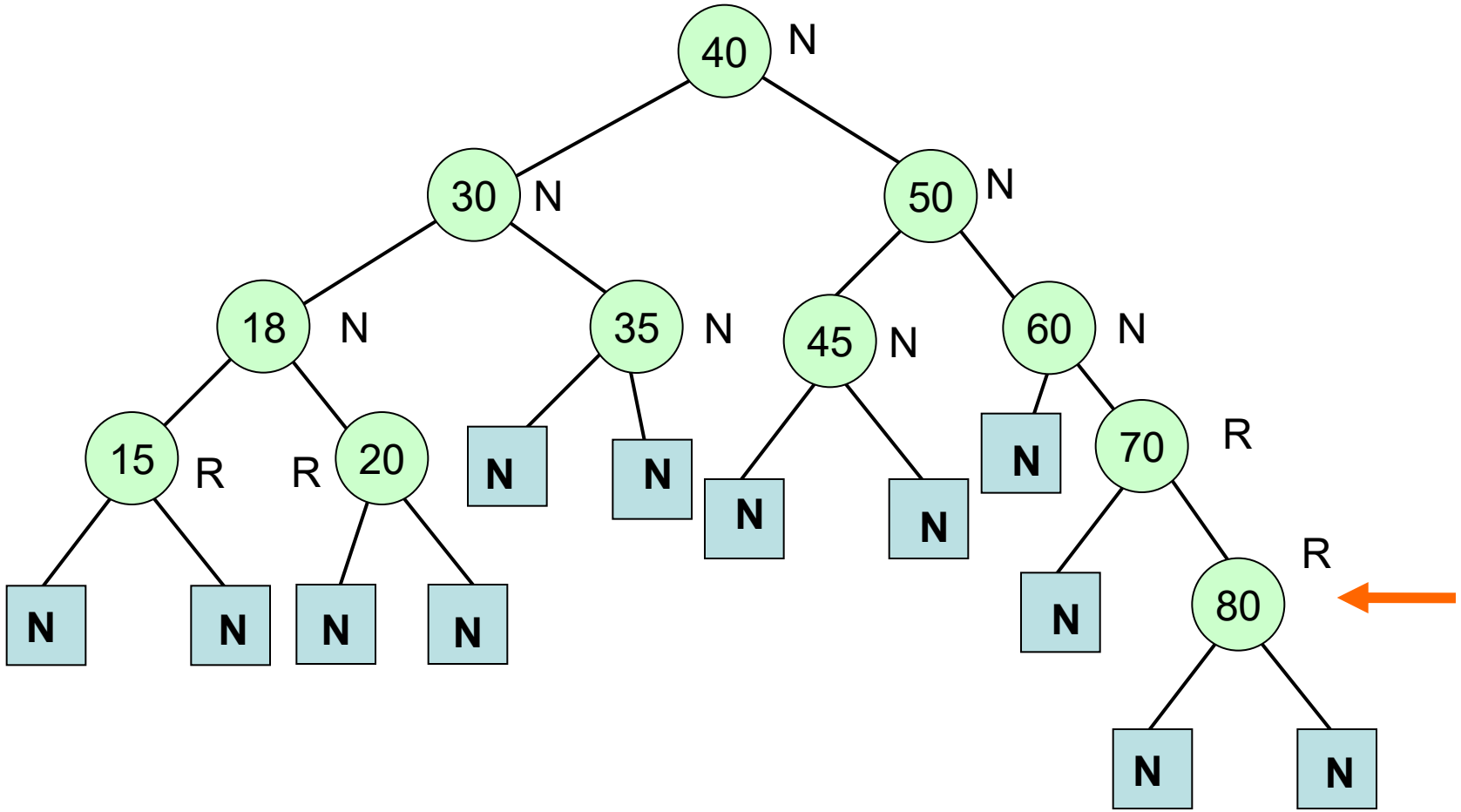


Inclusão em Árvore Rubro-Negra



Inserção do nó 80

Inclusão em Árvore Rubro-Negra



Inclusão em Árvore Rubro-Negra

CONDIÇÕES

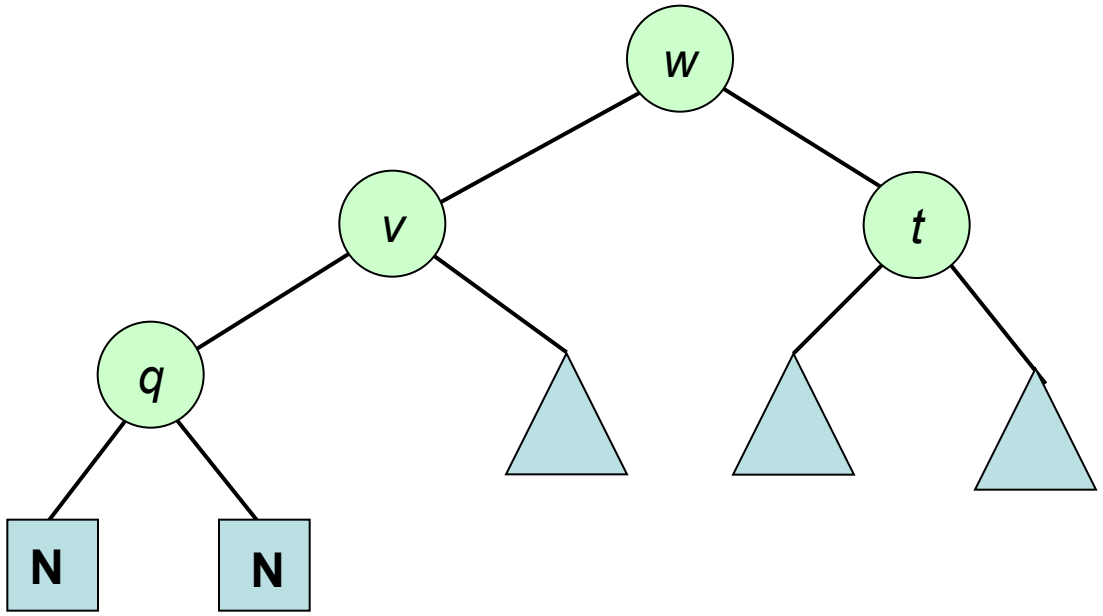
1. Se *v* é nó externo, então cor(*v*) = N. **OK**

2. Todos os caminhos de um nó *v* a seus descendentes externos possui o mesmo número de nós negros. **OK**

3. Se cor(*v*) = R e *v* ≠ raiz, então cor(pai(*v*))=N. **?**

Inclusão em Árvore Rubro-Negra

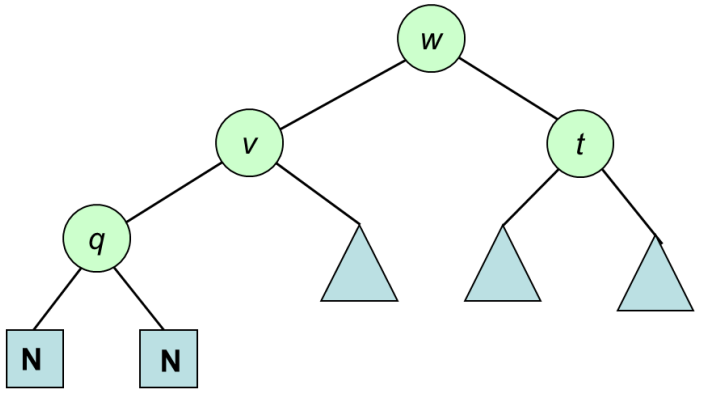
Considere *v*, *w* e *t*, o pai, o avô e o tio de *q*.



Inclusão em Árvore Rubro-Negra

Caso 1.*v é* N

*T** é rubro-negra. **FIM !!!**



Caso 2. *v* é R.

Se *v* é raiz de *T**, então trocar sua cor para N. **FIM!!!**

Senão, *v* possui pai *w*. Examinamos a cor do irmão de *v.*

Inclusão em Árvore Rubro-Negra

Caso 2.1.*t é* R

Troca-se a cor dos seguintes nós:

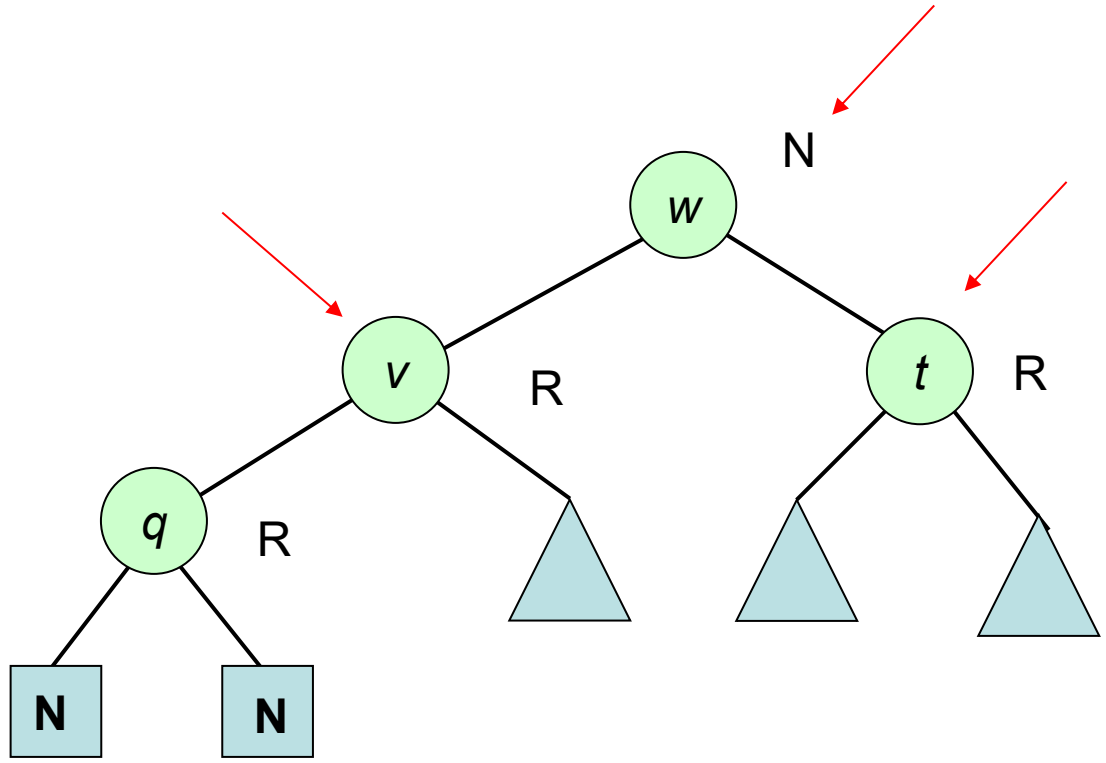
v e *t* → N

w → R

OBS.

(1) e (2) valem

(3) Refazer a análise caso *w* ≠ raiz para *q* ← *w*



Máximo

O(log *n*) vezes

Inclusão em Árvore Rubro-Negra

Caso 2.1.*t é* R

Troca-se a cor dos seguintes nós:

v e *t* → N

w → R

OBS.

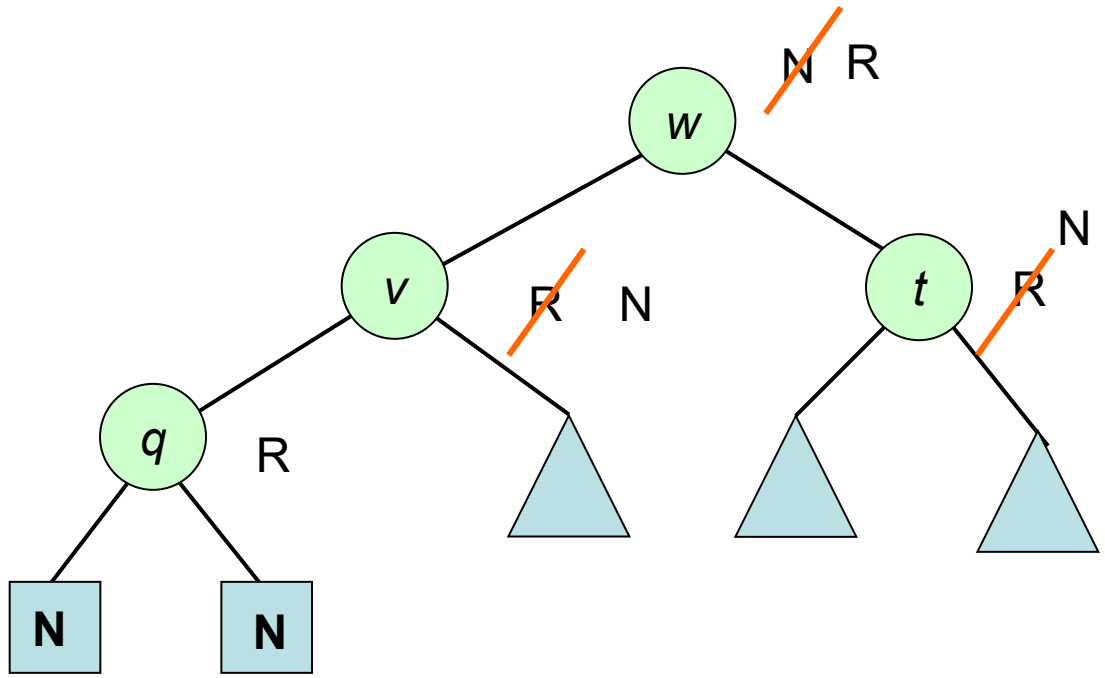
(1) e (2) valem

(3) Refazer a análise

caso *w* ≠ raiz para

q ← *w*

Máximo: *O*(log *n*) vezes

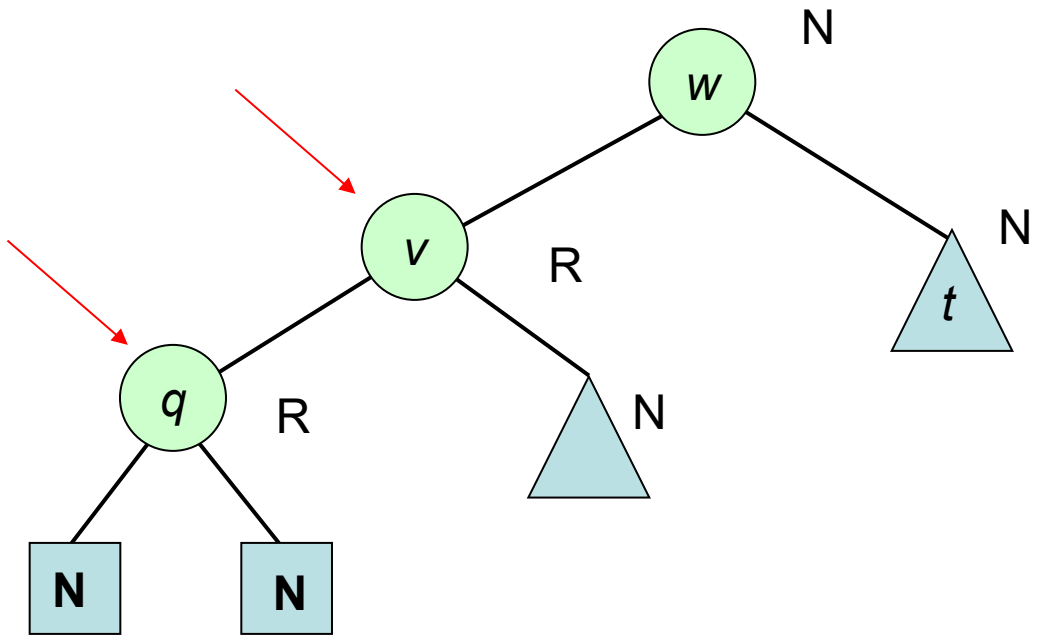


Inclusão em Árvore Rubro-Negra

Caso 2.2. *t* é N

Caso 2.2.1

q é filho esquerdo de *v*
v é filho esquerdo de *w*



Aplicar rot. dir. com raiz *w*

Trocar as cores:

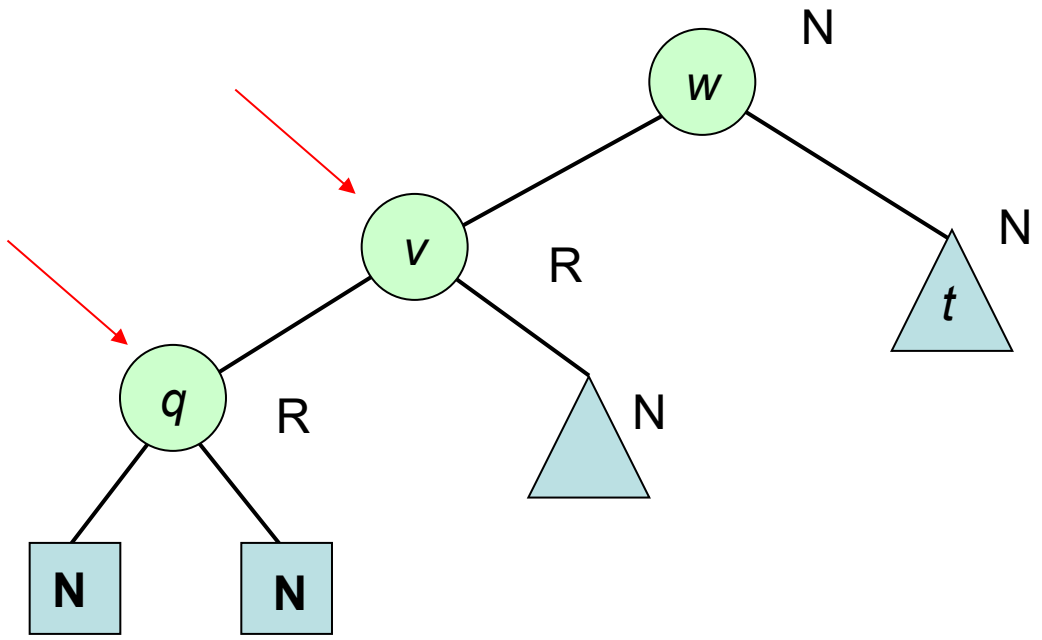
$v \rightarrow$ N
$w \rightarrow$ R

Inclusão em Árvore Rubro-Negra

Caso 2.2. *t* é N

Caso 2.2.1

q é filho esquerdo de *v*
v é filho esquerdo de *w*

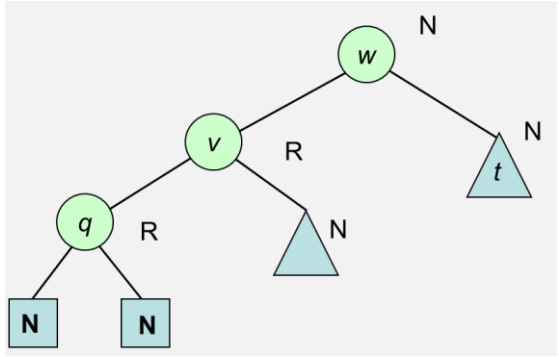


Aplicar rot. dir. com raiz *w*

Trocar as cores:

$v \rightarrow$ N
$w \rightarrow$ R

Inclusão em Árvore Rubro-Negra



Caso 2.2.*t* é N

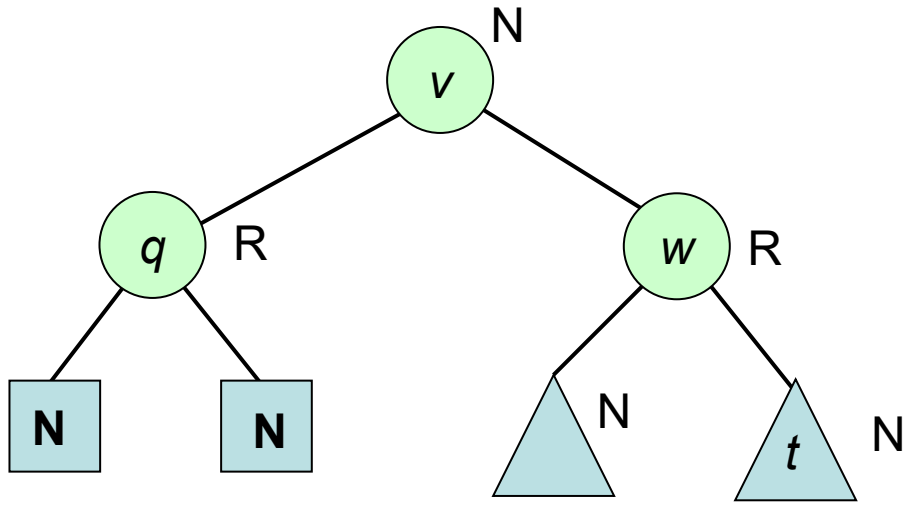
Caso 2.2.1

q é filho esquerdo de *v*
v é filho esquerdo de *w*

Aplicar rot. dir. com raiz *w*

Trocar as cores:

$v \rightarrow$ N
$w \rightarrow$ R



A árvore torna-se RN (Máximo 1 vez)

Inclusão em Árvore Rubro-Negra

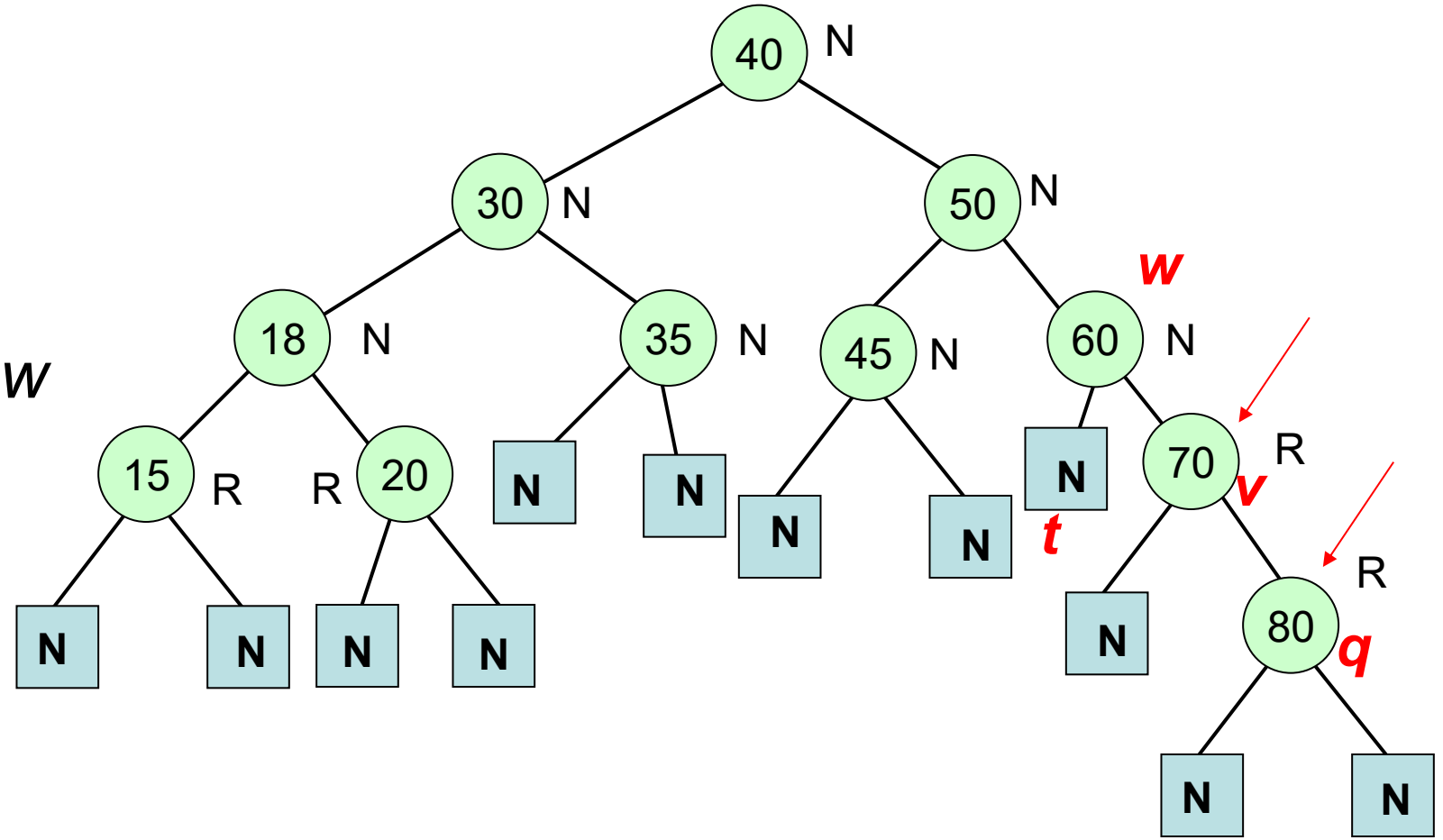
Exemplo Caso 2.2.1

q é filho direito de *v*
v é filho direito de *w*

Aplicar rot. esq. com raiz *w*

Trocar as cores:

v → N
w → R



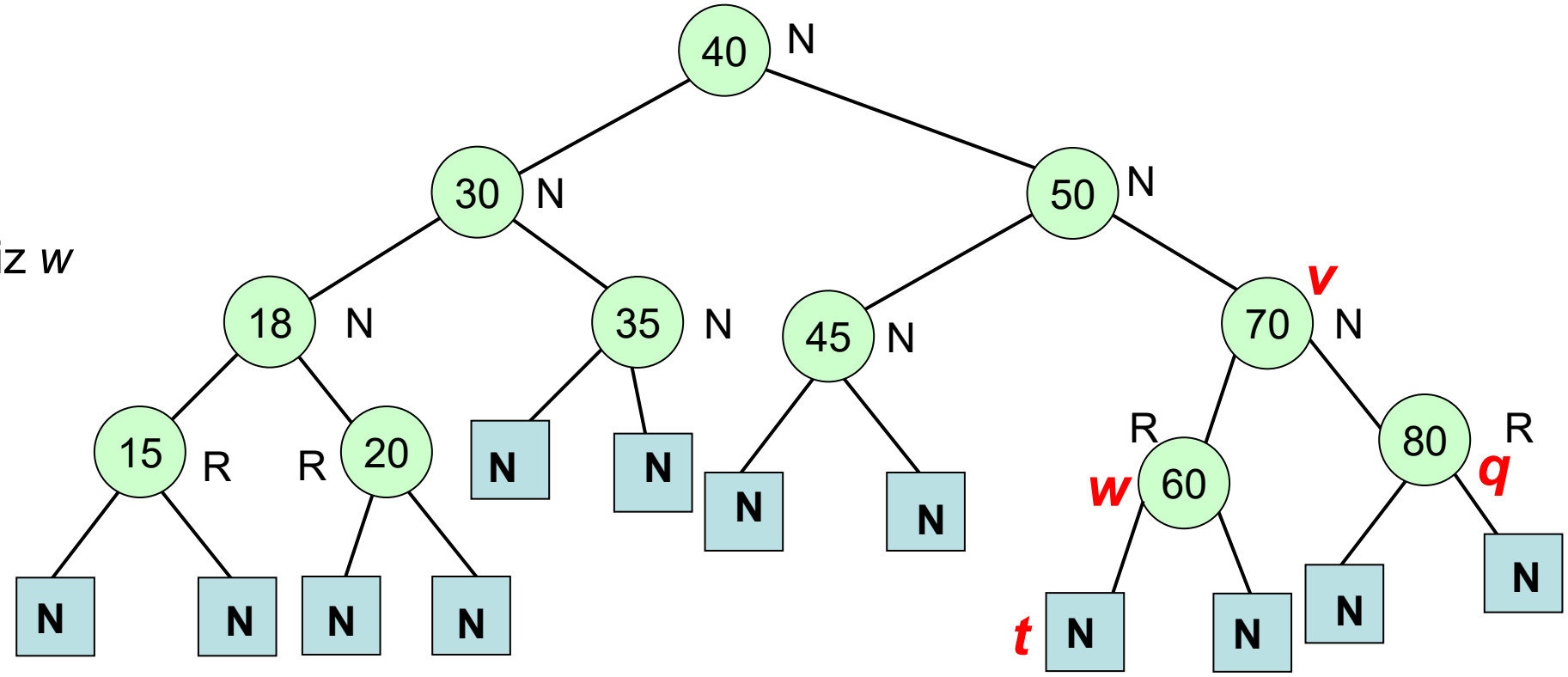
Inclusão em Árvore Rubro-Negra

Exemplo Caso 2.2.1
q é filho direito de *v*
v é filho direito de *w*

Aplicar rot. esq. com raiz *w*

Trocar as cores:

$v \rightarrow$ N
$w \rightarrow$ R

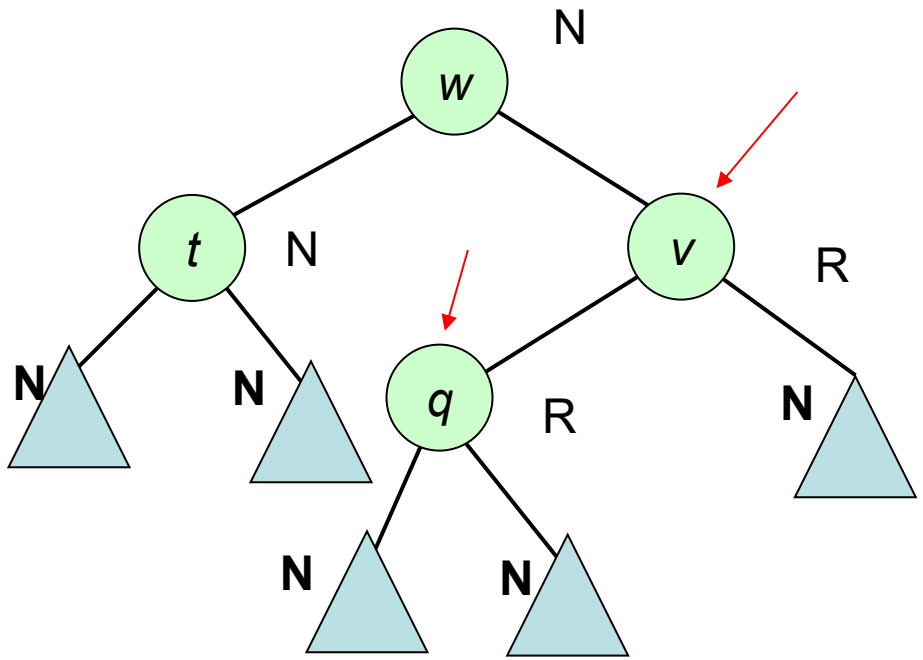


Inclusão em Árvore Rubro-Negra

Caso 2.2. *t* é N

Caso 2.2.2

q é filho esquerdo de *v*
v é filho direito de *w*



Rot. Dup. Esq. com raiz *w*

Trocar as cores:

q → N
w → R

Inclusão em Árvore Rubro-Negra

Caso 2.2. *t* é N

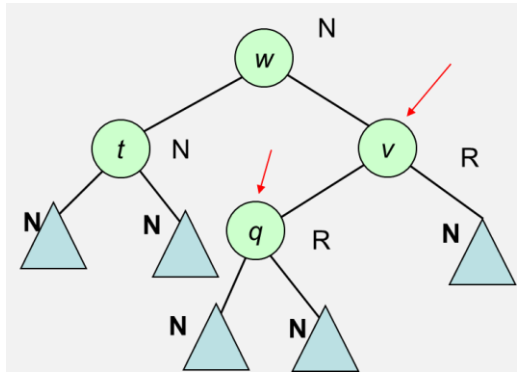
Caso 2.2.2

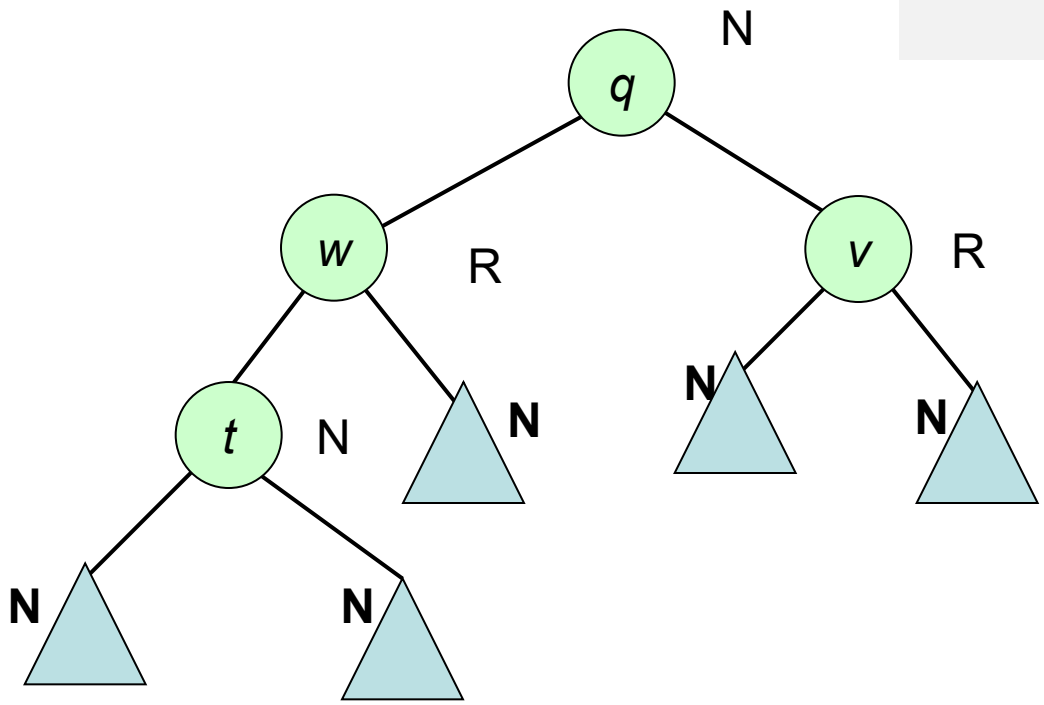
q é filho esquerdo de *v*
v é filho direito de *w*

Rot. Dup. Esq. com raiz *w*

Trocar as cores:

$q \rightarrow$ N
$w \rightarrow$ R





A árvore torna-se RN (Máximo 1 vez)

Inclusão em Árvore Rubro-Negra

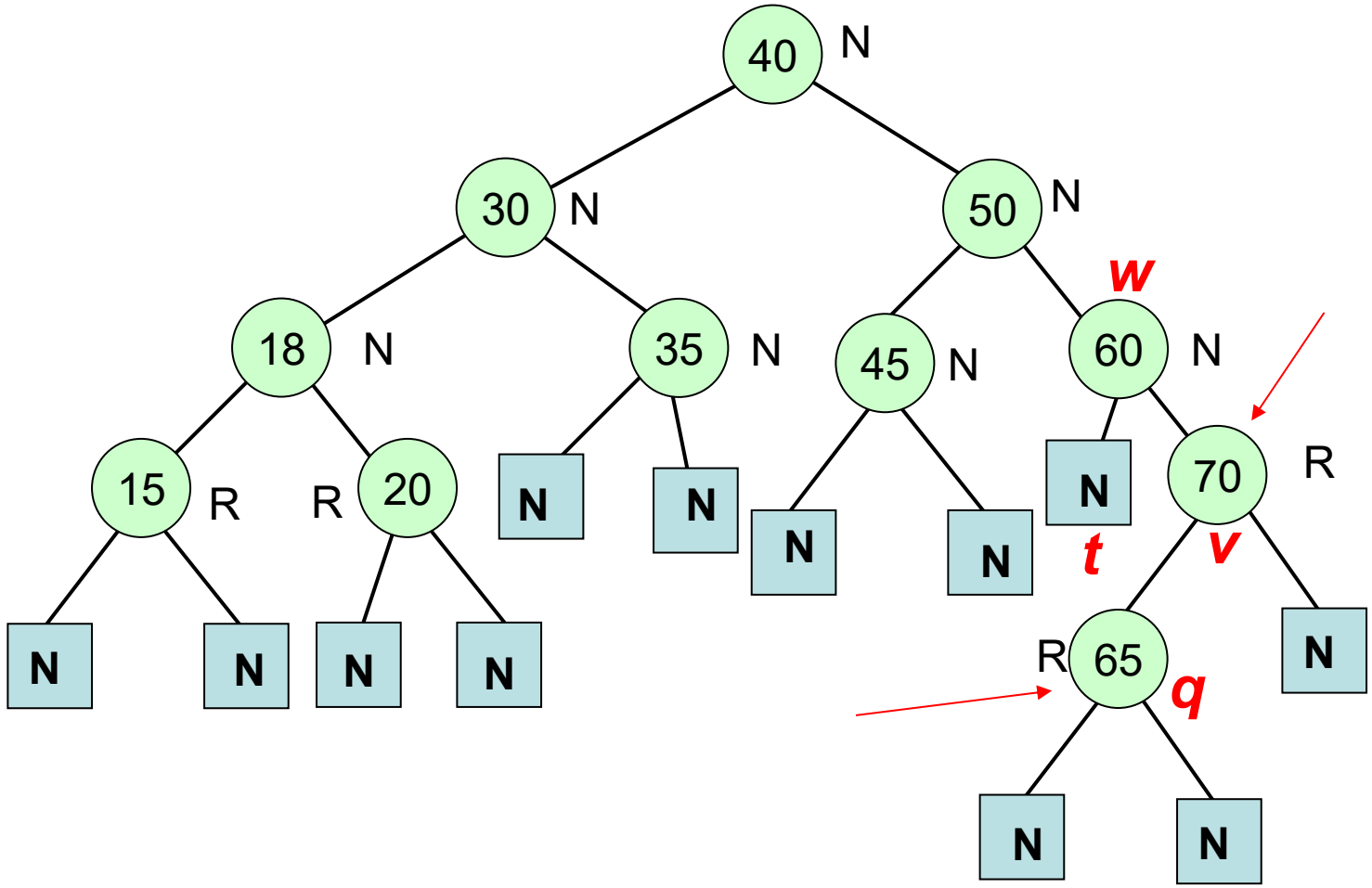
Exemplo Caso 2.2.2

q é filho esquerdo de *v*
v é filho direito de *w*

Rot. Dup. Esq. com raiz *w*

Trocar as cores:

$q \rightarrow$ N
$w \rightarrow$ R



Inclusão em Árvore Rubro-Negra

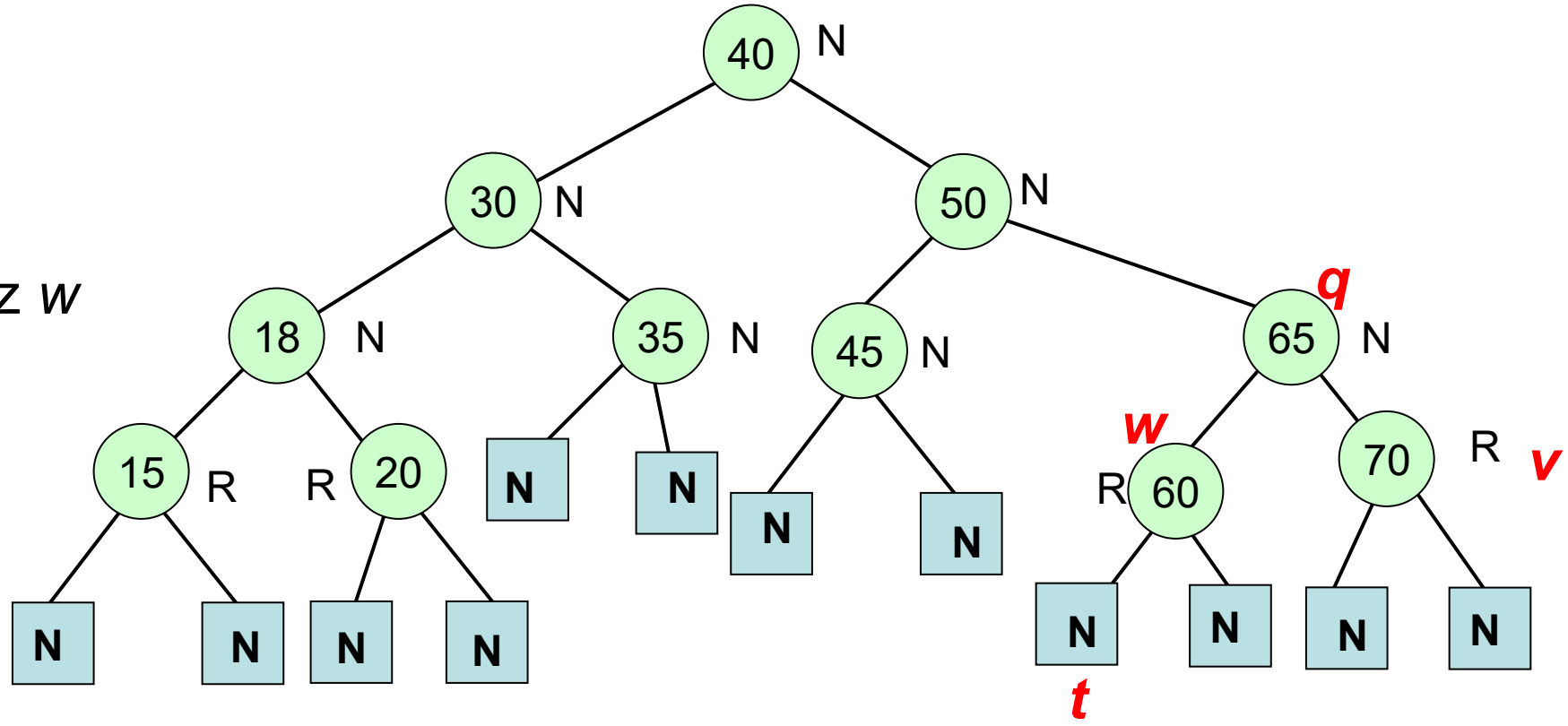
Exemplo Caso 2.2.2

q é filho esquerdo de *v*
v é filho direito de *w*

Rot. Dup. Esq. com raiz *w*

Trocar as cores:

q → N
w → R



Seja:
q: nó inserido
v: pai de q
W: avô de q

Posição dos nós envolvidos	Rotação realizada (raiz em w)
q = v.esq e v = w.esq	Rotação à direita
q = v.dir e v = w.dir	Rotação à esquerda
q = v.dir e v = w.esq	Rotação dupla à direita
q = v.esq e v = w.dir	Rotação dupla à esquerda

Implementação da Inclusão

***Algoritmo* ins-RN(*x*, *ptv*, *ptw*, *ptr*, *a*)**

nó

chave	esq	dir	cor

x – chave a ser inserida
ptv – nó corrente da busca
ptw – nó pai
ptr – nó avô
a – controla as chamadas do procedimento rota que somente será executado se *a* = 1.
No caso 2.1, o valor de *a* será 0.
Nos outros casos *a* = 2 (rota não será mais executado)

Chamada inicial (*x*, *ptv*, λ, λ,1)

Implementação da Inclusão

Algoritmo ins-RN(*x*, *ptv*, *ptw*, *ptr*, *a*)

Se *ptv* = externo, então incluir o nó na árvore atribuindo cor R
  se *ptraiz* = externo então *ptv*.cor ← N; *ptraiz* ← *ptv*
  senão
    se *x* < *ptw.chave*, então *ptw.esq* ← *ptv*
    senão *ptw.dir* ← *ptv*
Senão
  se *x* ≠ *ptv.chave*, então
    se *x* < *ptv.chave*, então *ptq* ← *ptv.esq*
    senão *ptq* ← *ptv.dir*
    ins-RN(*x*, *ptq*, *ptv*, *ptw*, *a*)
    se *a* = 1, então rota(*ptq*, *ptv*, *ptw*, *ptr, a*)
    senão
      se *a* = 0, então *a* ← 1
  senão
    "inserção inválida"

Implementação da Inclusão

Procedimento rota(*ptq*, *ptv*, *ptw*, *ptr, a*)

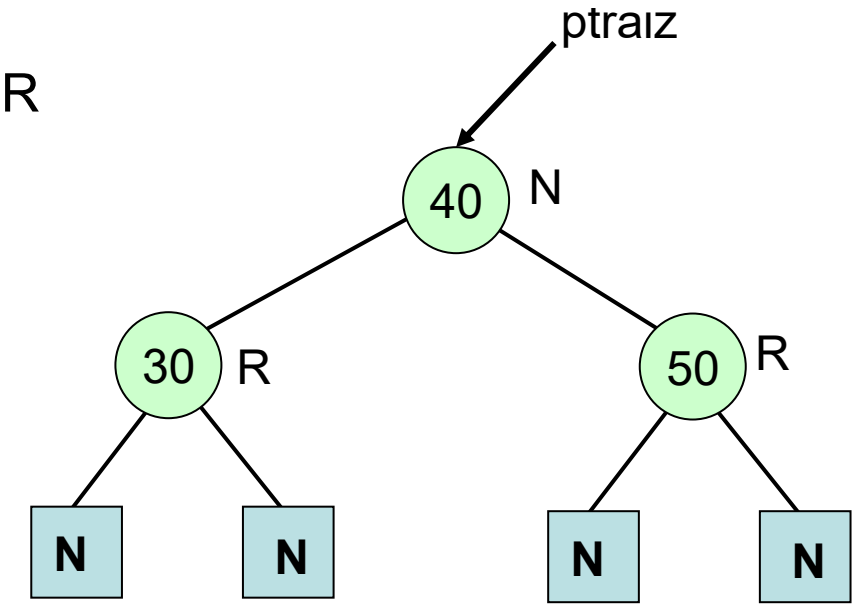
a ← 2
se *ptv.cor* = R então
    se cor do tio = R, caso 2.1
        a ← 0
    senão
        ptw.cor = R
        casos 2.2
ptraiz.cor ← N

Exemplo Inclusão em Árvore Rubr

x – chave a ser inserida
ptv – nó corrente da busca
ptw – nó pai
ptr – nó avô

Algoritmo ins-RN(*x*, *ptv*, *ptw*, *ptr*, *a*)

Se *ptv* = externo, então incluir o nó na árvore atribuindo cor R
  se *ptraiz* = externo então *ptv*.cor ← N; *ptraiz* ← *ptv*
  senão
    se *x* < *ptw.chave*, então *ptw.esq* ← *ptv*
    senão *ptw.dir* ← *ptv*
Senão
  se *x* ≠ *ptv.chave*, então
    se *x* < *ptv.chave*, então *ptq* ← *ptv.esq*
    senão *ptq* ← *ptv.dir*
    ins-RN(*x*, *ptq*, *ptv*, *ptw*, *a*)
    se *a* = 1, então rota(*ptq*, *ptv*, *ptw*, *ptr, a*)
    senão
      se *a* = 0, então *a* ← 1
  senão
    "inserção inválida"



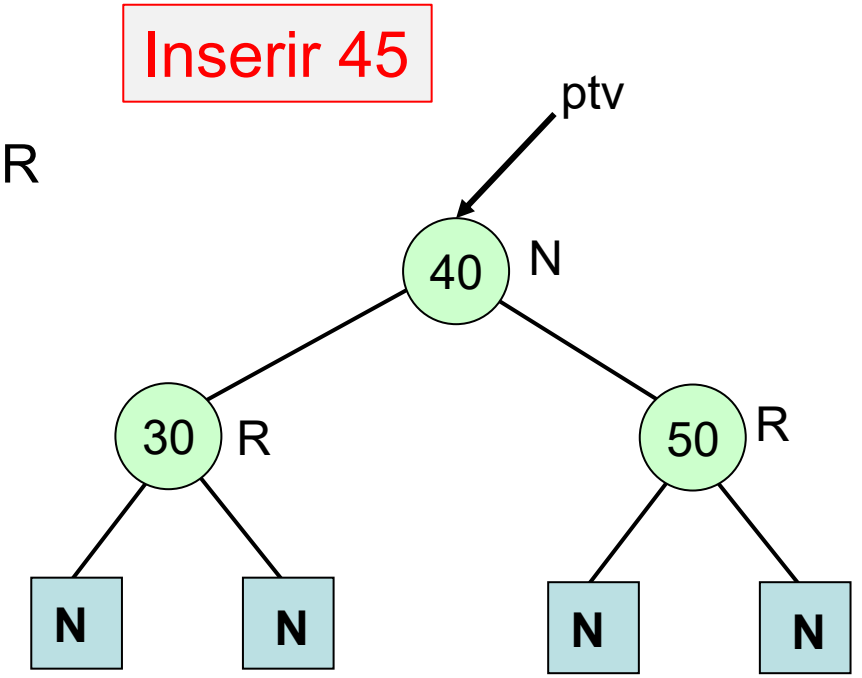
Inserir 45

Algoritmo ins-RN(*x*, *ptraiz*, λ, λ,1)

Exemplo Inclusão em Árvore Rubro-Negra

Algoritmo ins-RN(*x*, *ptraiz*, *λ*, *λ*,1)

Se *ptv* = externo, então incluir o nó na árvore atribuindo cor R
  se *ptraiz* = externo então *ptv*.cor ← N; *ptraiz* ← *ptv*
  senão
    se *x* < *ptw.chave*, então *ptw.esq* ← *ptv*
    senão *ptw.dir* ← *ptv*
Senão
  se *x* ≠ *ptv.chave*, então
    se *x* < *ptv.chave*, então *ptq* ← *ptv.esq*
    senão *ptq* ← *ptv.dir*
    ins-RN(*x*, *ptq*, *ptv*, *ptw*, *a*)
    se *a* = 1, então rota(*ptq*, *ptv*, *ptw*, *ptr, a*)
    senão
      se *a* = 0, então *a* ← 1
  senão
    "inserção inválida"

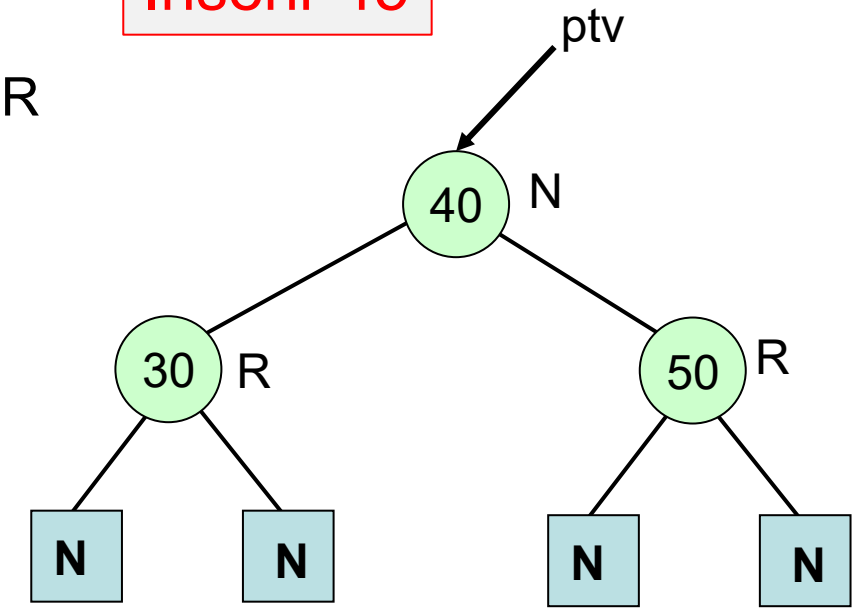


Exemplo Inclusão em Árvore Rubro-Negra

Algoritmo ins-RN(*x*, *ptraiz*, *λ*, *λ*,1)

Se *ptv* = externo, então incluir o nó na árvore atribuindo cor R
  se *ptraiz* = externo então *ptv*.cor ← N; *ptraiz* ← *ptv*
  senão
    se *x* < *ptw.chave*, então *ptw.esq* ← *ptv*
    senão *ptw.dir* ← *ptv*
Senão
  se *x* ≠ *ptv.chave*, então
    se *x* < *ptv.chave*, então *ptq* ← *ptv.esq*
    senão *ptq* ← *ptv.dir*
    ins-RN(*x*, *ptq*, *ptv*, *ptw*, *a*)
    se *a* = 1, então rota(*ptq*, *ptv*, *ptw*, *ptr, a*)
    senão
      se *a* = 0, então *a* ← 1
  senão
    "inserção inválida"

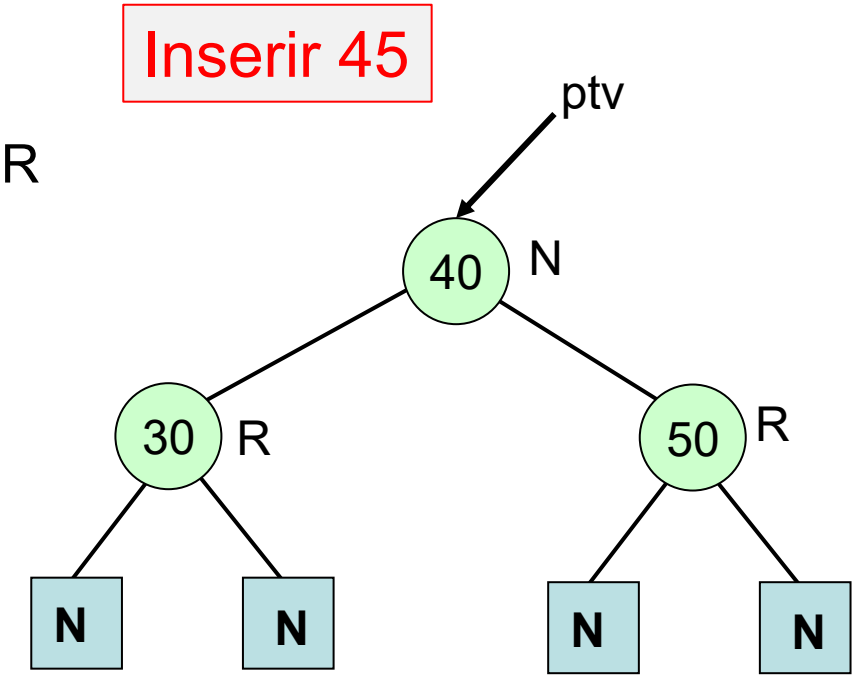
Inserir 45



Exemplo Inclusão em Árvore Rubro-Negra

Algoritmo ins-RN(*x*, *ptraiz*, *λ*, *λ*,1)

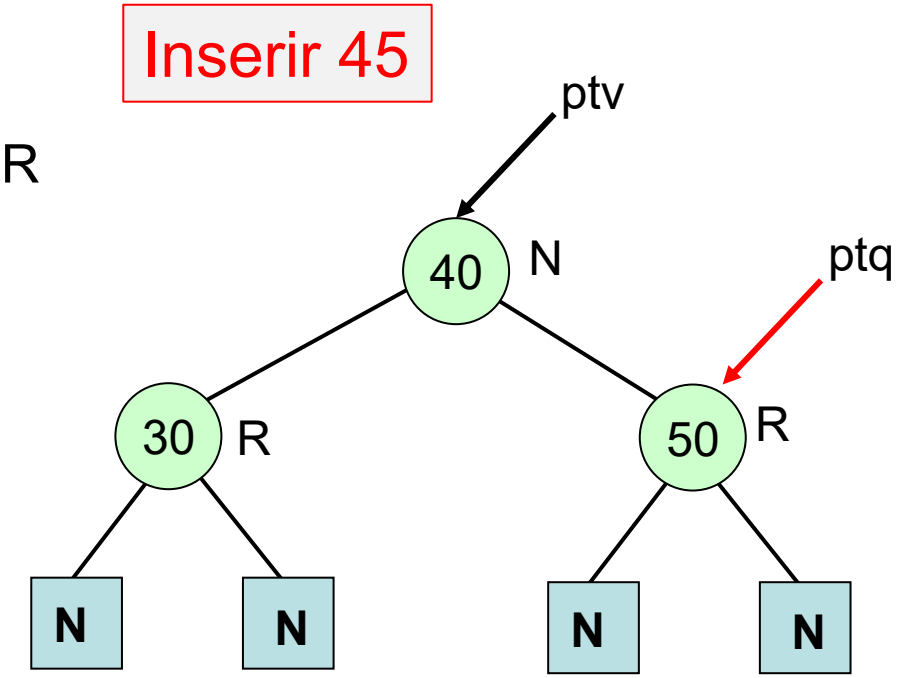
Se *ptv* = externo, então incluir o nó na árvore atribuindo cor R
  se *ptraiz* = externo então *ptv*.cor ← N; *ptraiz* ← *ptv*
  senão
    se *x* < *ptw.chave*, então *ptw.esq* ← *ptv*
    senão *ptw.dir* ← *ptv*
Senão
  se *x* ≠ *ptv.chave*, então
    se *x* < *ptv.chave*, então *ptq* ← *ptv.esq*
    senão *ptq* ← *ptv.dir*
    ins-RN(*x*, *ptq*, *ptv*, *ptw*, *a*)
    se *a* = 1, então rota(*ptq*, *ptv*, *ptw*, *ptr, a*)
    senão
      se *a* = 0, então *a* ← 1
  senão
    "inserção inválida"



Exemplo Inclusão em Árvore Rubro-Negra

Algoritmo ins-RN(*x*, *ptraiz*, λ, λ,1)

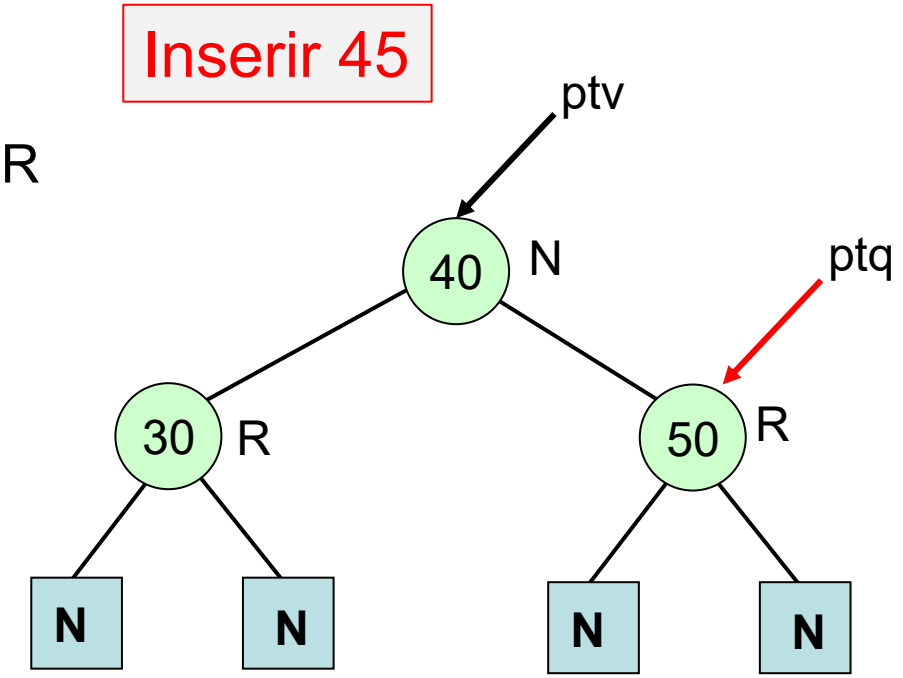
Se *ptv* = externo, então incluir o nó na árvore atribuindo cor R
  se *ptraiz* = externo então *ptv*.cor ← N; *ptraiz* ← *ptv*
  senão
    se *x* < *ptw.chave*, então *ptw.esq* ← *ptv*
    senão *ptw.dir* ← *ptv*
Senão
  se *x* ≠ *ptv.chave*, então
    se *x* < *ptv.chave*, então *ptq* ← *ptv.esq*
    senão *ptq* ← *ptv.dir*
    ins-RN(*x*, *ptq*, *ptv*, *ptw*, *a*)
    se *a* = 1, então rota(*ptq*, *ptv*, *ptw*, *ptr, a*)
    senão
      se *a* = 0, então *a* ← 1
  senão
    "inserção inválida"



Exemplo Inclusão em Árvore Rubro-Negra

Algoritmo ins-RN(*x*, *ptraiz*, λ, λ,1)

Se *ptv* = externo, então incluir o nó na árvore atribuindo cor R
  se *ptraiz* = externo então *ptv*.cor ← N; *ptraiz* ← *ptv*
  senão
    se *x* < *ptw.chave*, então *ptw.esq* ← *ptv*
    senão *ptw.dir* ← *ptv*
Senão
  se *x* ≠ *ptv.chave*, então
    se *x* < *ptv.chave*, então *ptq* ← *ptv.esq*
    senão *ptq* ← *ptv.dir*
    ins-RN(*x*, *ptq*, *ptv*, *ptw*, *a*)
    se *a* = 1, então rota(*ptq*, *ptv*, *ptw*, *ptr, a*)
    senão
      se *a* = 0, então *a* ← 1
  senão
    "inserção inválida"

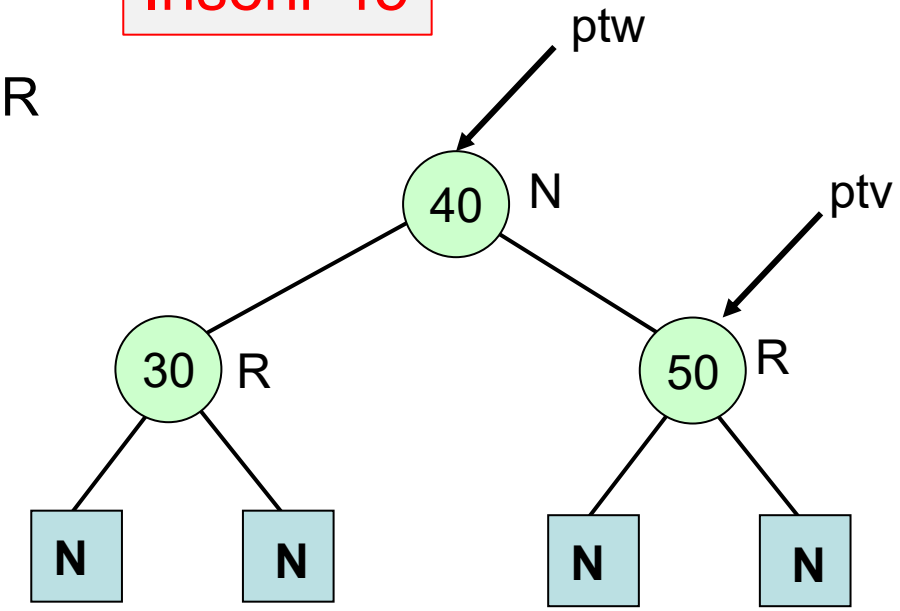


Exemplo Inclusão em Árvore Rubro-Negra

Algoritmo ins-RN(*x*, *ptq*, *ptv*, *λ*,1)

Se *ptv* = externo então incluir o nó na árvore atribuindo cor R
  se *ptraiz* = externo então *ptv*.cor ← N; *ptraiz* ← *ptv*
  senão
    se *x* < *ptw.chave*, então *ptw.esq* ← *ptv*
    senão *ptw.dir* ← *ptv*
Senão
  se *x* ≠ *ptv.chave*, então
    se *x* < *ptv.chave*, então *ptq* ← *ptv.esq*
    senão *ptq* ← *ptv.dir*
    ins-RN(*x*, *ptq*, *ptv*, *ptw*, *a*)
    se *a* = 1, então rota(*ptq*, *ptv*, *ptw*, *ptr, a*)
    senão
      se *a* = 0, então *a* ← 1
  senão
    "inserção inválida"

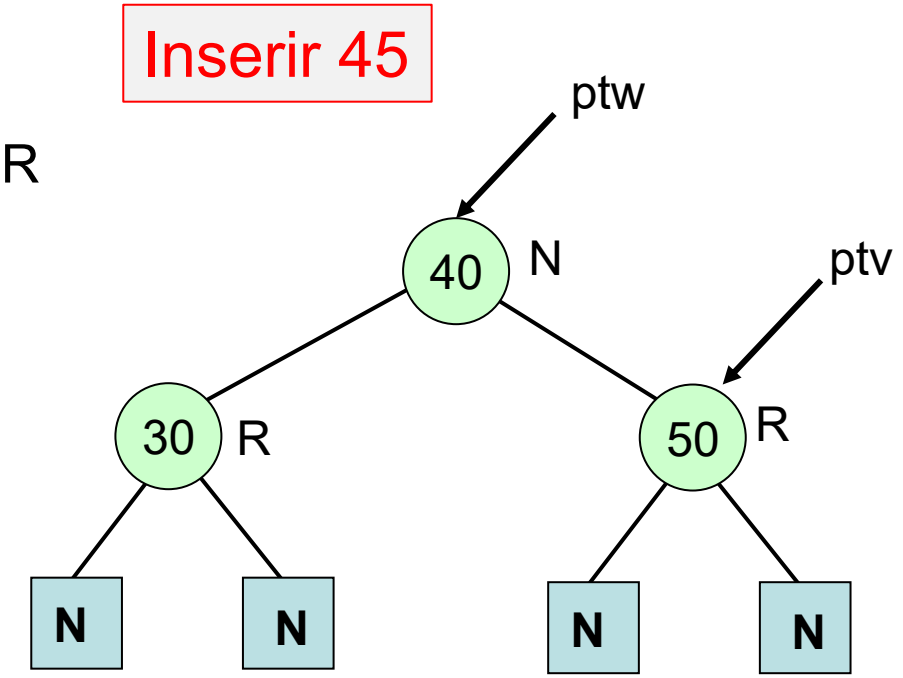
Inserir 45



Exemplo Inclusão em Árvore Rubro-Negra

Algoritmo ins-RN(*x*, *ptq*, *ptv*, *ptw*, *a*)

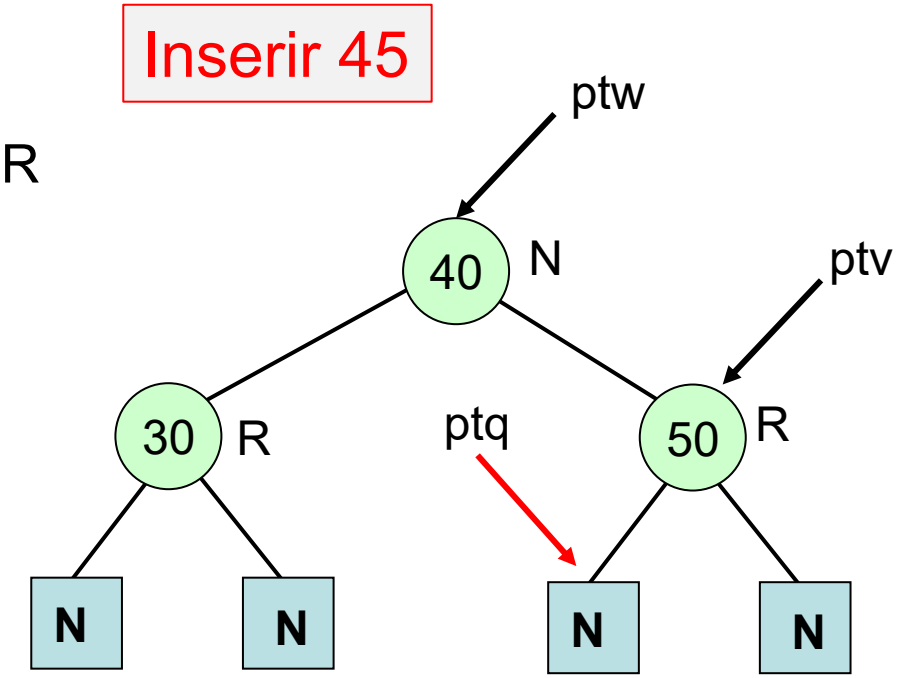
Se *ptv* = externo, então incluir o nó na árvore atribuindo cor R
  se *ptraiz* = externo então *ptv*.cor ← N; *ptraiz* ← *ptv*
  senão
    se *x* < *ptw.chave*, então *ptw.esq* ← *ptv*
    senão *ptw.dir* ← *ptv*
Senão
  se *x* ≠ *ptv.chave*, então
    se *x* < *ptv.chave*, então *ptq* ← *ptv.esq*
    senão *ptq* ← *ptv.dir*
    ins-RN(*x*, *ptq*, *ptv*, *ptw*, *a*)
    se *a* = 1, então rota(*ptq*, *ptv*, *ptw*, *ptr*, *a*)
    senão
      se *a* = 0, então *a* ← 1
  senão
    "inserção inválida"



Exemplo Inclusão em Árvore Rubro-Negra

Algoritmo ins-RN(*x*, *ptq*, *ptv*, *λ*,1)

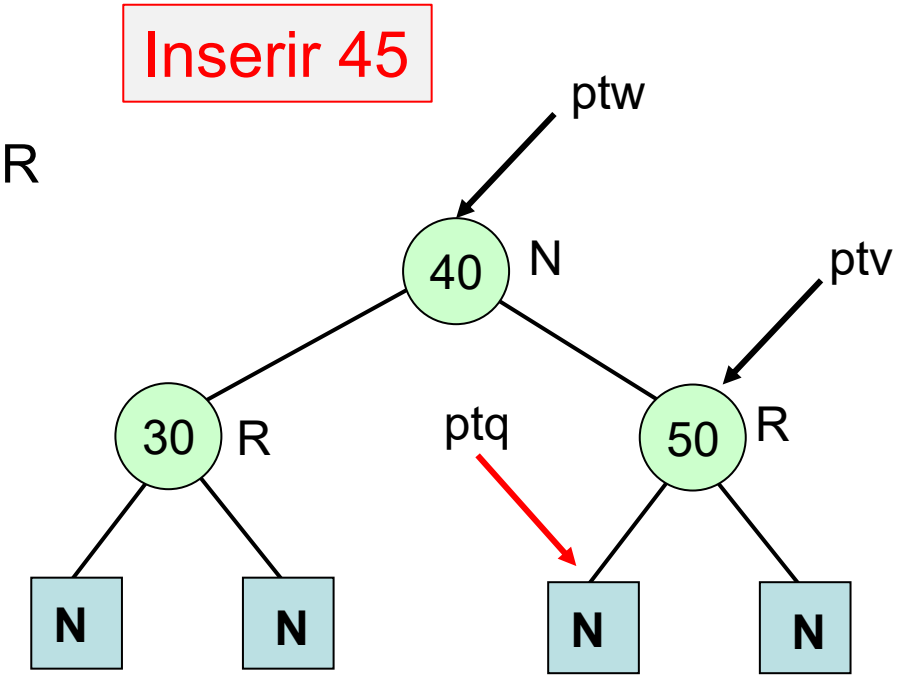
Se *ptv* = externo, então incluir o nó na árvore atribuindo cor R
  se *ptraiz* = externo então *ptv*.cor ← N; *ptraiz* ← *ptv*
  senão
    se *x* < *ptw.chave*, então *ptw.esq* ← *ptv*
    senão *ptw.dir* ← *ptv*
Senão
  se *x* ≠ *ptv.chave*, então
    se *x* < *ptv.chave*, então *ptq* ← *ptv.esq*
    senão *ptq* ← *ptv.dir*
    ins-RN(*x*, *ptq*, *ptv*, *ptw*, *a*)
    se *a* = 1, então rota(*ptq*, *ptv*, *ptw*, *ptr, a*)
    senão
      se *a* = 0, então *a* ← 1
  senão
    "inserção inválida"



Exemplo Inclusão em Árvore Rubro-Negra

Algoritmo ins-RN(*x*, *ptq*, *ptv*, *λ*,1)

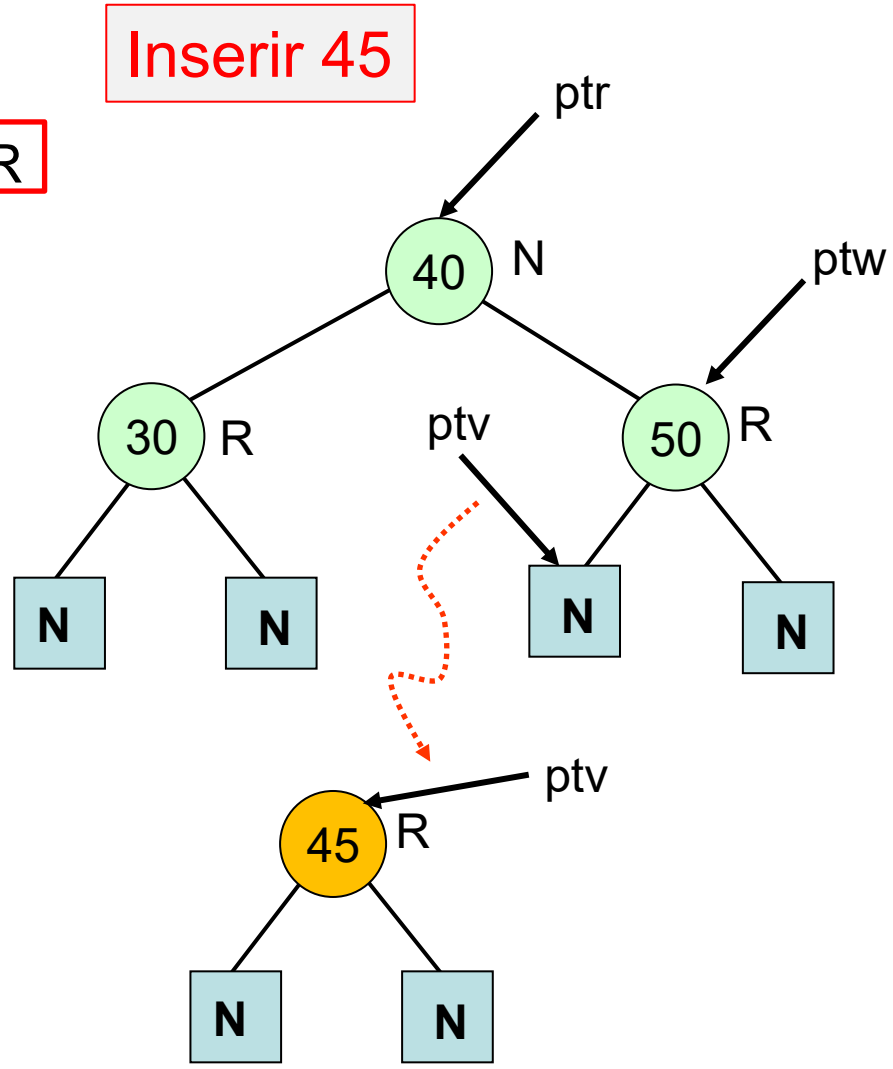
Se *ptv* = externo, então incluir o nó na árvore atribuindo cor R
  se *ptraiz* = externo então *ptv*.cor ← N; *ptraiz* ← *ptv*
  senão
    se *x* < *ptw.chave*, então *ptw.esq* ← *ptv*
    senão *ptw.dir* ← *ptv*
Senão
  se *x* ≠ *ptv.chave*, então
    se *x* < *ptv.chave*, então *ptq* ← *ptv.esq*
    senão *ptq* ← *ptv.dir*
    ins-RN(*x*, *ptq*, *ptv*, *ptw*, *a*)
    se *a* = 1, então rota(*ptq*, *ptv*, *ptw*, *ptr*, *a*)
    senão
      se *a* = 0, então *a* ← 1
  senão
    "inserção inválida"



Exemplo Inclusão em Árvore Rubro-Negra

Algoritmo ins-RN(*x*, *ptq*, *ptv*, *ptr*,1)

Se *ptv* = externo, então incluir o nó na árvore atribuindo cor R
  se *ptraiz* = externo então *ptv*.cor ← N; *ptraiz* ← *ptv*
  senão
    se *x* < *ptw.chave*, então *ptw.esq* ← *ptv*
    senão *ptw.dir* ← *ptv*
Senão
  se *x* ≠ *ptv.chave*, então
    se *x* < *ptv.chave*, então *ptq* ← *ptv.esq*
    senão *ptq* ← *ptv.dir*
    ins-RN(*x*, *ptq*, *ptv*, *ptw*, *a*)
    se *a* = 1, então rota(*ptq*, *ptv*, *ptw*, *ptr*, *a*)
    senão
      se *a* = 0, então *a* ← 1
  senão
    "inserção inválida"

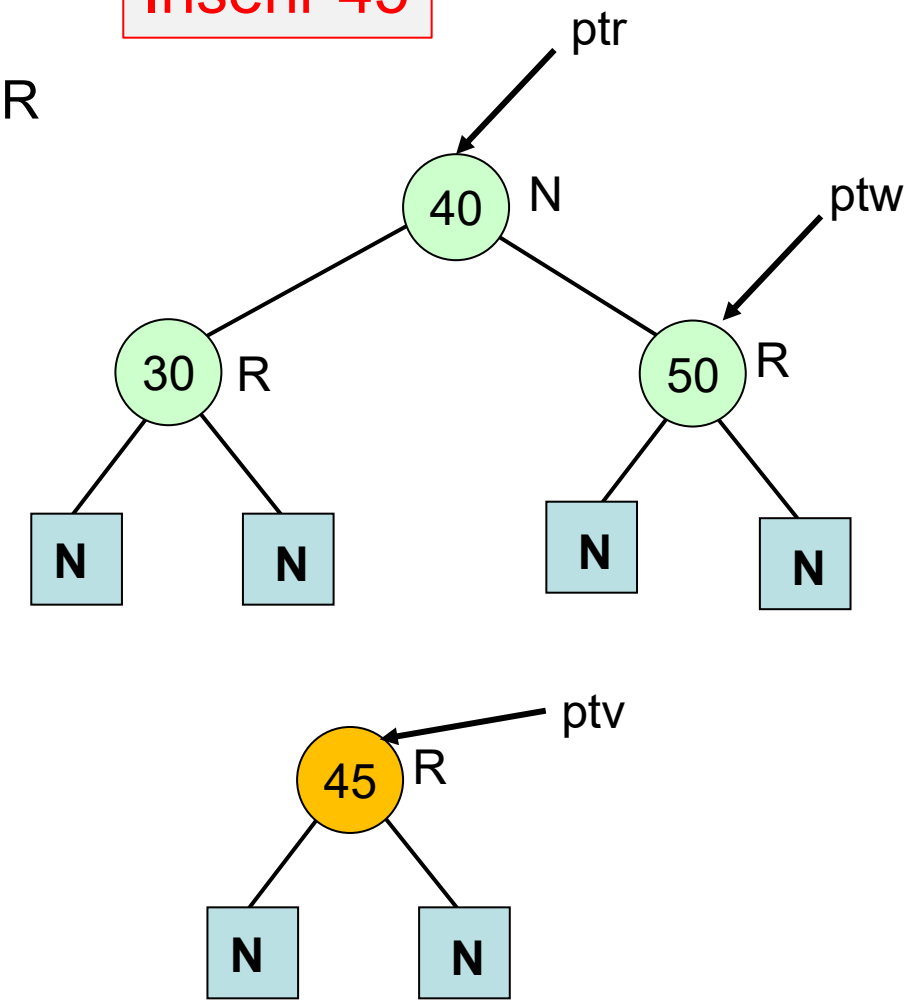


Exemplo Inclusão em Árvore Rubro-Negra

Algoritmo ins-RN(*x*, *ptq*, *ptv*, *ptr*,1)

Se *ptv* = externo, então incluir o nó na árvore atribuindo cor R
  se *ptraiz* = externo então *ptv*.cor ← N; *ptraiz* ← *ptv*
  senão
    se *x* < *ptw.chave*, então *ptw.esq* ← *ptv*
    senão *ptw.dir* ← *ptv*
Senão
  se *x* ≠ *ptv.chave*, então
    se *x* < *ptv.chave*, então *ptq* ← *ptv.esq*
    senão *ptq* ← *ptv.dir*
    ins-RN(*x*, *ptq*, *ptv*, *ptw*, *a*)
    se *a* = 1, então rota(*ptq*, *ptv*, *ptw*, *ptr*, *a*)
    senão
      se *a* = 0, então *a* ← 1
  senão
    "inserção inválida"

Inserir 45

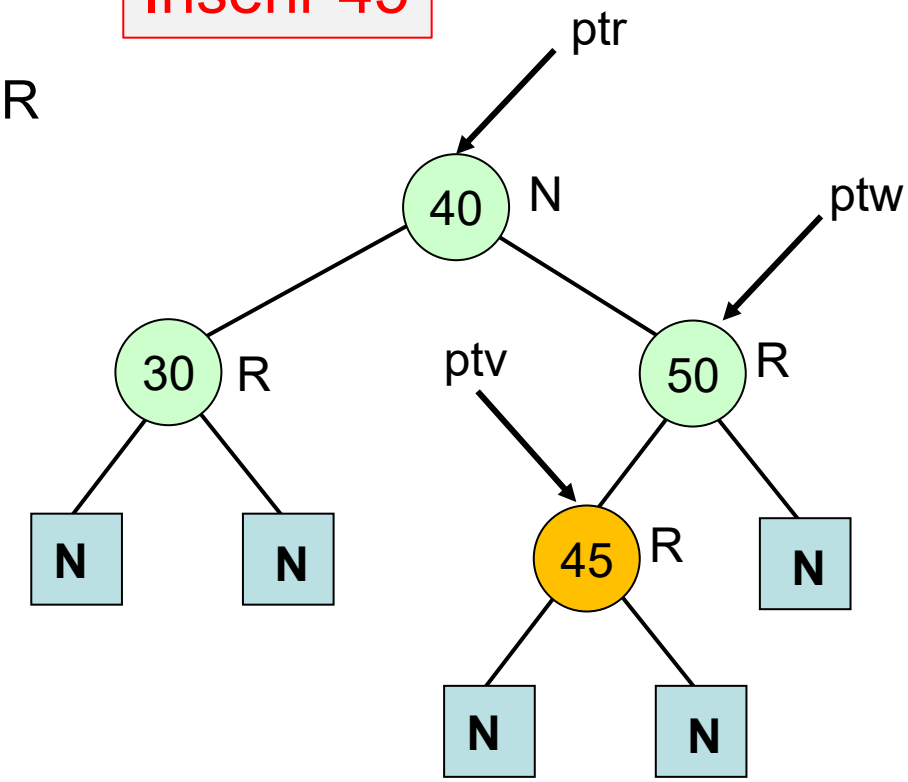


Exemplo Inclusão em Árvore Rubro-Negra

Algoritmo ins-RN(*x*, *ptq*, *ptv*, *ptr*,1)

Se *ptv* = externo, então incluir o nó na árvore atribuindo cor R
  se *ptraiz* = externo então *ptv*.cor ← N; *ptraiz* ← *ptv*
  senão
    se *x* < *ptw.chave*, então *ptw.esq* ← *ptv*
    senão *ptw.dir* ← *ptv*
Senão
  se *x* ≠ *ptv.chave*, então
    se *x* < *ptv.chave*, então *ptq* ← *ptv.esq*
    senão *ptq* ← *ptv.dir*
    ins-RN(*x*, *ptq*, *ptv*, *ptw*, *a*)
    se *a* = 1, então rota(*ptq*, *ptv*, *ptw*, *ptr*, *a*)
    senão
      se *a* = 0, então *a* ← 1
  senão
    "inserção inválida"

Inserir 45

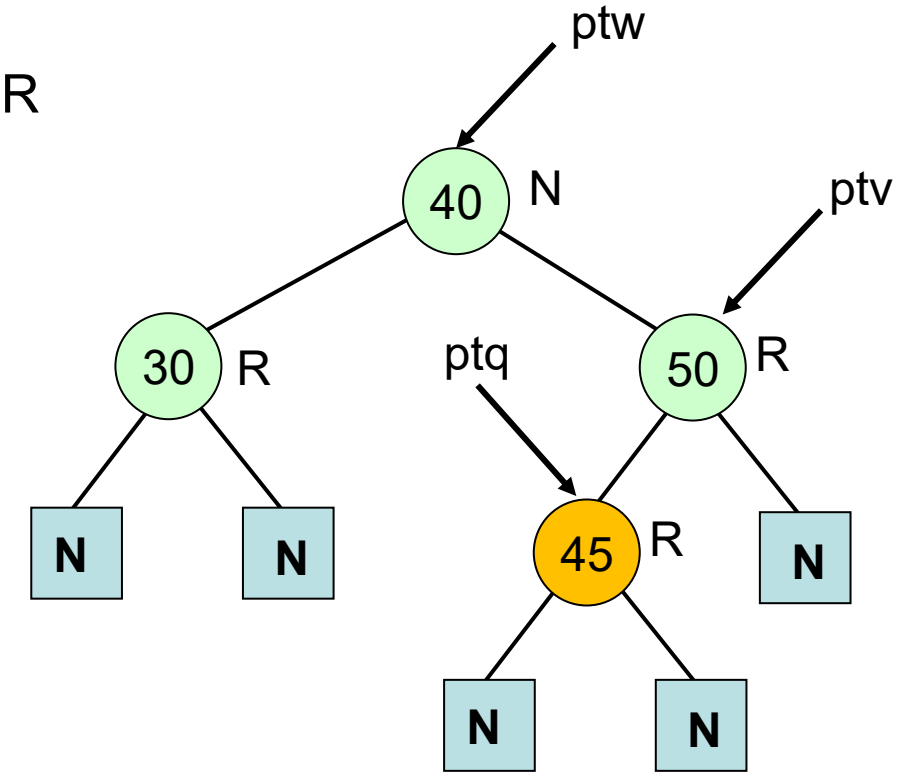


Encerra procedimento e volta ...

Exemplo Inclusão em Árvore Rubro-Negra

Algoritmo ins-RN(*x*, *ptq*, *ptv*, *λ*,1)

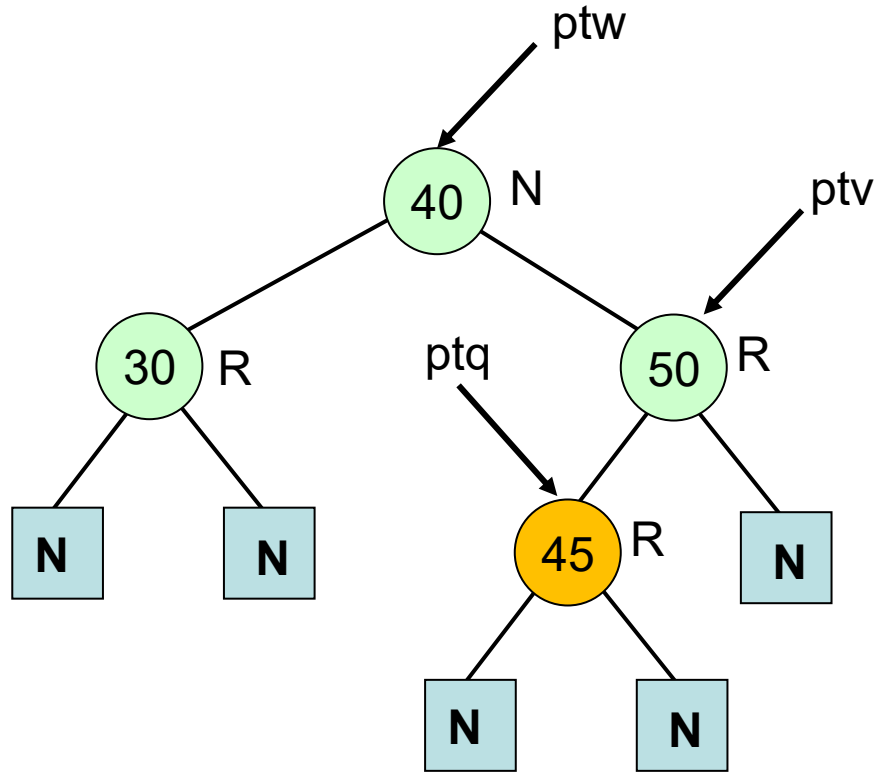
Se *ptv* = externo, então incluir o nó na árvore atribuindo cor R
  se *ptraiz* = externo então *ptv*.cor ← N; *ptraiz* ← *ptv*
  senão
    se *x* < *ptw.chave*, então *ptw.esq* ← *ptv*
    senão *ptw.dir* ← *ptv*
Senão
  se *x* ≠ *ptv.chave*, então
    se *x* < *ptv.chave*, então *ptq* ← *ptv.esq*
    senão *ptq* ← *ptv.dir*
    ins-RN(*x*, *ptq*, *ptv*, *ptw*, *a*)
    se *a* = 1, então rota(*ptq*, *ptv*, *ptw*, *ptr*, *a*)
    senão
      se *a* = 0, então *a* ← 1
  senão
    "inserção inválida"



Implementação da Inclusão

Procedimento rota(*ptq*, *ptv*, *ptw*, λ, *a*)

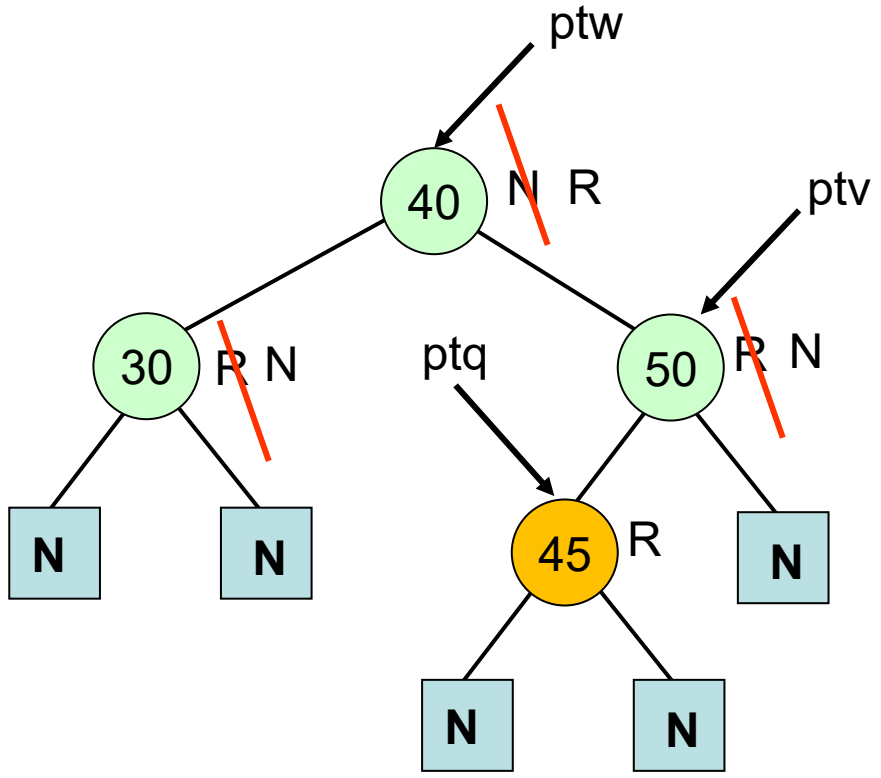
```
a ← 2
se ptv.cor = R então
    se cor do tio = R, caso 2.1
        a ← 0
    senão
        ptw.cor = R
        casos 2.2
ptraiz.cor  ← N
```



Implementação da Inclusão

Procedimento rota(*ptq*, *ptv*, *ptw*, λ, *a*)

a ← 2
se *ptv.cor* = R então
    se cor do tio = R, caso 2.1
        a ← 0
    senão
        ptw.cor = R
        casos 2.2
ptraiz.cor ← N

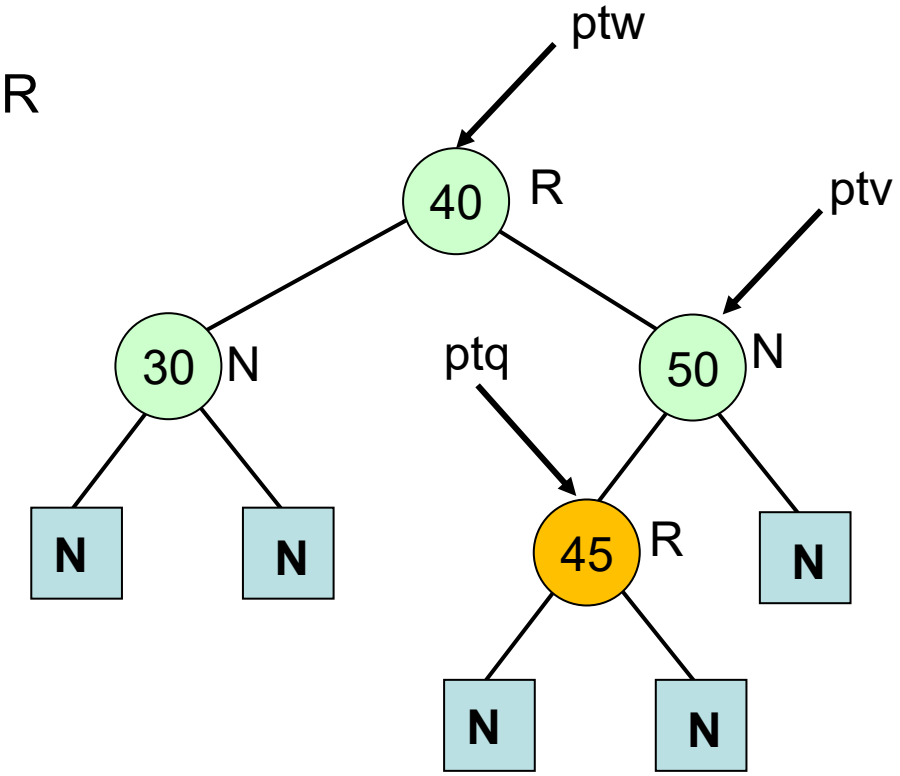


Encerra procedimento e volta ...

Implementação da Inclusão

Algoritmo ins-RN(*x*, *ptq*, *ptv*, *λ*,1)

Se *ptv* = externo, então incluir o nó na árvore atribuindo cor R
  se *ptraiz* = externo então *ptv*.cor ← N; *ptraiz* ← *ptv*
  senão
    se *x* < *ptw.chave*, então *ptw.esq* ← *ptv*
    senão *ptw.dir* ← *ptv*
Senão
  se *x* ≠ *ptv.chave*, então
    se *x* < *ptv.chave*, então *ptq* ← *ptv.esq*
    senão *ptq* ← *ptv.dir*
    ins-RN(*x*, *ptq*, *ptv*, *ptw*, *a*)
    se *a* = 1, então rota(*ptq*, *ptv*, *ptw*, *ptr, a*)
    senão
      se *a* = 0, então *a* ← 1
  senão
    "inserção inválida"

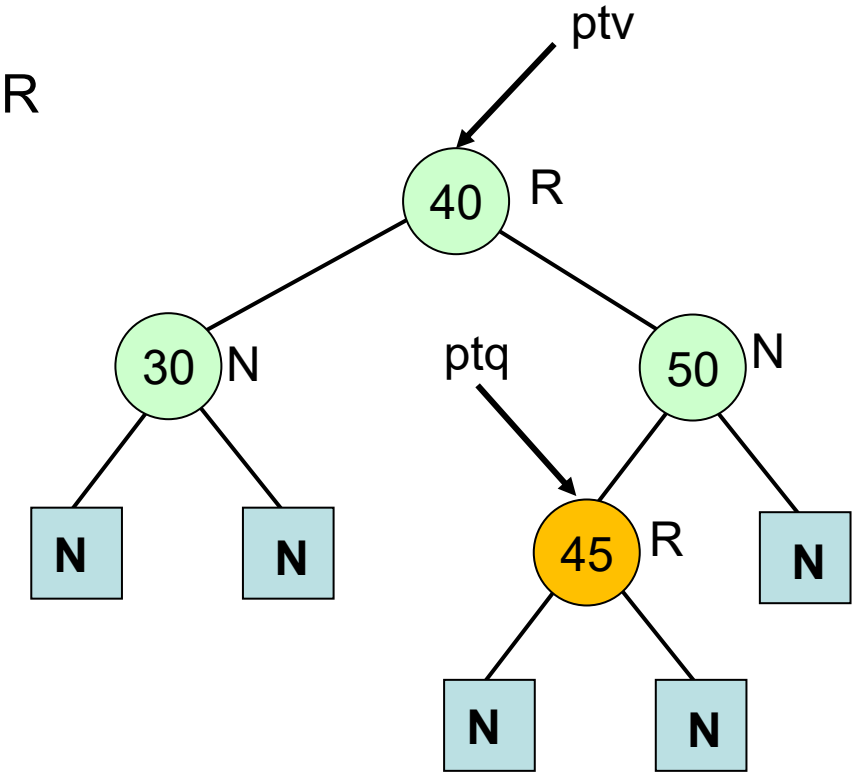


Encerra procedimento e volta ...

Implementação da Inclusão

Algoritmo ins-RN(*x*, *ptv*, λ, λ,1)

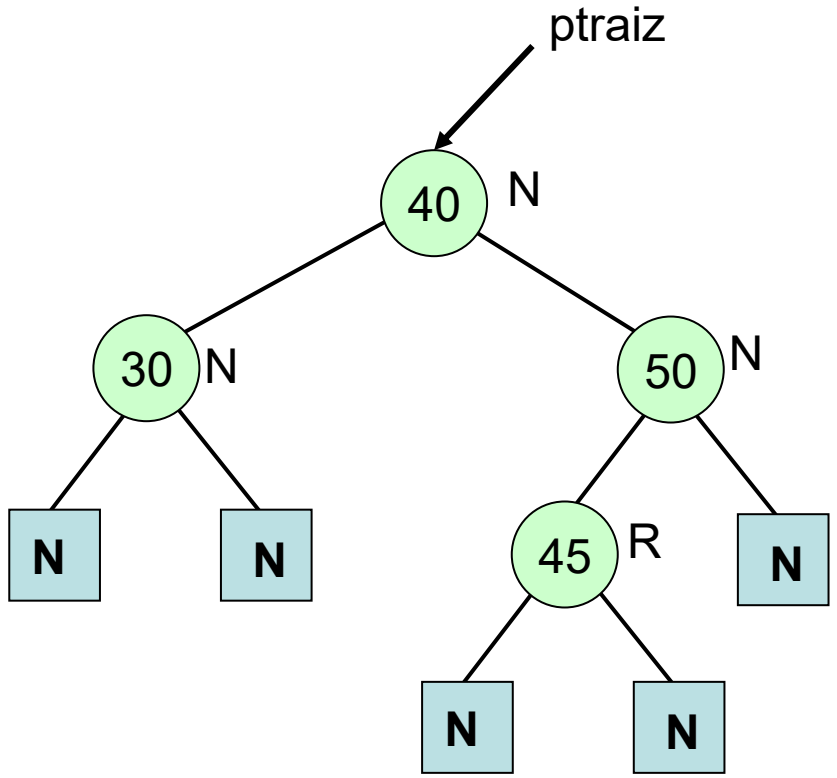
Se *ptv* = externo, então incluir o nó na árvore atribuindo cor R
  se *ptraiz* = externo então *ptv*.cor ← N; *ptraiz* ← *ptv*
  senão
    se *x* < *ptw.chave*, então *ptw.esq* ← *ptv*
    senão *ptw.dir* ← *ptv*
Senão
  se *x* ≠ *ptv.chave*, então
    se *x* < *ptv.chave*, então *ptq* ← *ptv.esq*
    senão *ptq* ← *ptv.dir*
    ins-RN(*x*, *ptq*, *ptv*, *ptw*, *a*)
    se *a* = 1, então rota(*ptq*, *ptv*, *ptw*, *ptr, a*)
    senão
      se *a* = 0, então *a* ← 1
  senão
    "inserção inválida"



Encerra procedimento

Implementação da Inclusão

Exercício: Verifique os passos do algoritmo para inserção do 15



REMOÇÃO EM ÁRVORE RN

Remoção em Árvore Rubro-Negra

Remover o nó

Caso cor do nó removido = R, FIM.

Caso contrário
    Atribuir **NN** ao filho do nó removido.

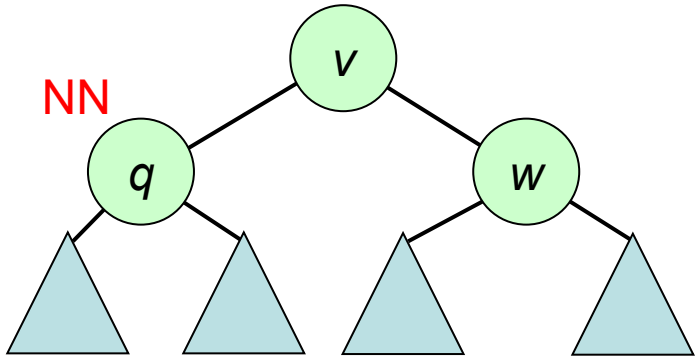
Subir na árvore para eliminar um N dos dois NN

*Obs*1: O filho do nó removido é único ou é um nó externo.

*Obs*2: Caso NN esteja na raiz, remover um N.

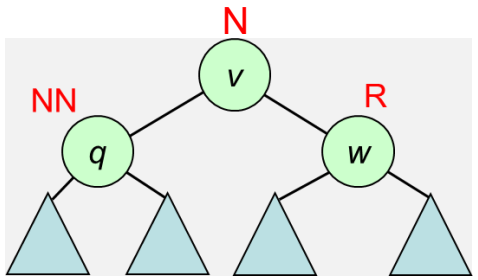
Remoção em Árvore Rubro-Negra

Considere *q* o nó com rótulo NN, *v* pai de *q* e *w* irmão de *q*



Remoção em Árvore Rubro-Negra

Considere *q* o nó com rótulo NN, *v* pai de *q* e *w* irmão de *q*



Caso 1. *w* é R

Então *w* tem filhos N.

Atribuir cor N a *w* e cor R a *v*

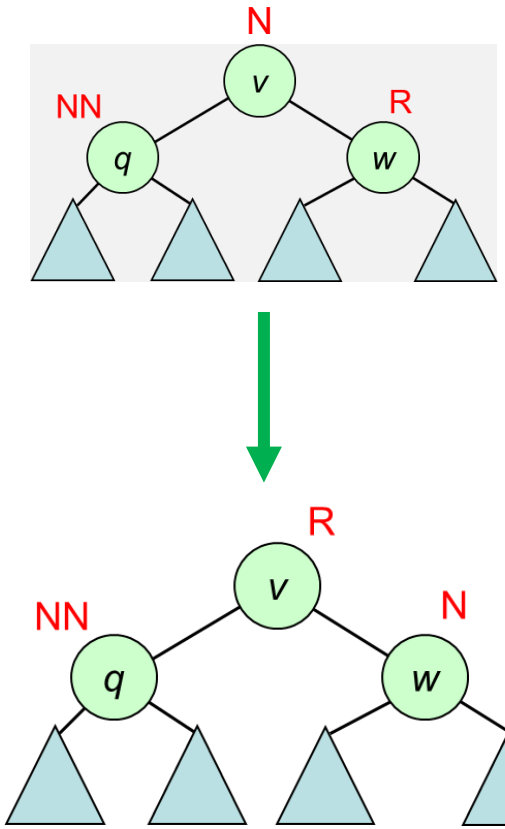
Executar uma rotação a esquerda (direita) com raiz *v*.

O novo irmão de *q* é um dos antigos filhos de *w* e tem cor N.

O caso 1 é, portanto, convertido em um dos casos a seguir.

Remoção em Árvore Rubro-Negra

Considere *q* o nó com rótulo NN, *v* pai de *q* e *w* irmão de *q*



Caso 1. *w* é R

Então *w* tem filhos N.

Atribuir cor N a *w* e cor R a *v*

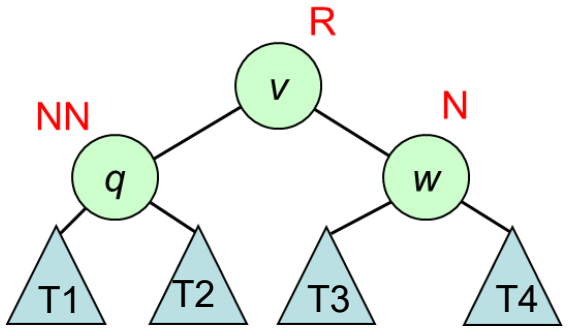
Executar uma rotação a esquerda (direita) com raiz *v*.

O novo irmão de *q* é um dos antigos filhos de *w* e tem cor N.

O caso 1 é, portanto, convertido em um dos casos a seguir.

Remoção em Árvore Rubro-Negra

Considere *q* o nó com rótulo NN, *v* pai de *q* e *w* irmão de *q*



Caso 1. *w* é R

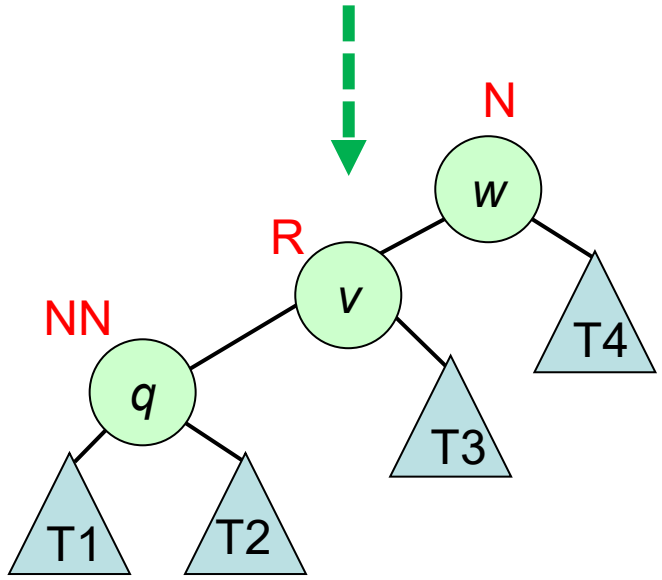
Então *w* tem filhos N.

Atribuir cor N a *w* e cor R a *v*

Executar uma rotação a esquerda (direita) com raiz *v*.

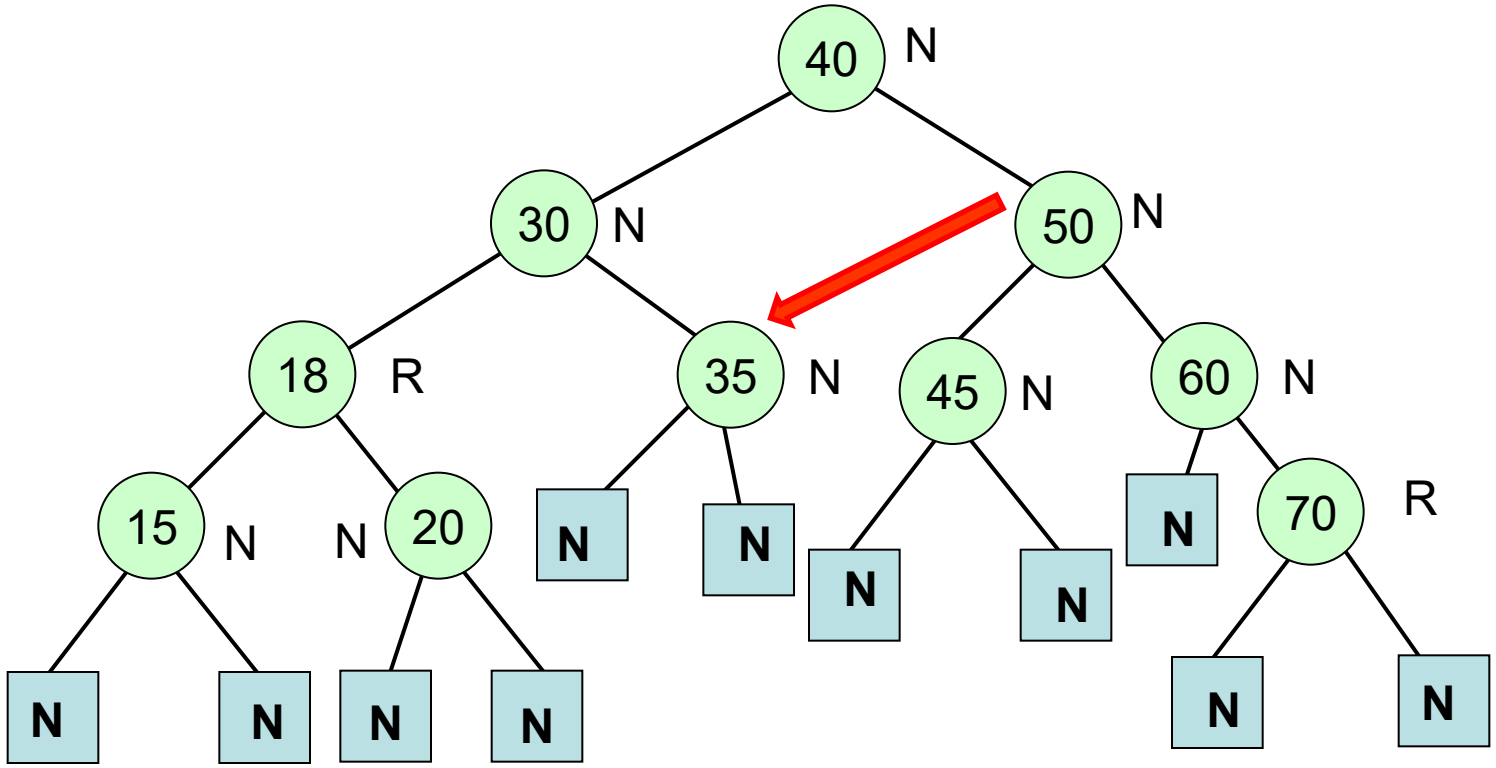
O novo irmão de *q* é um dos antigos filhos de *w* e tem cor N.

O caso 1 é, portanto, convertido em um dos casos a seguir.



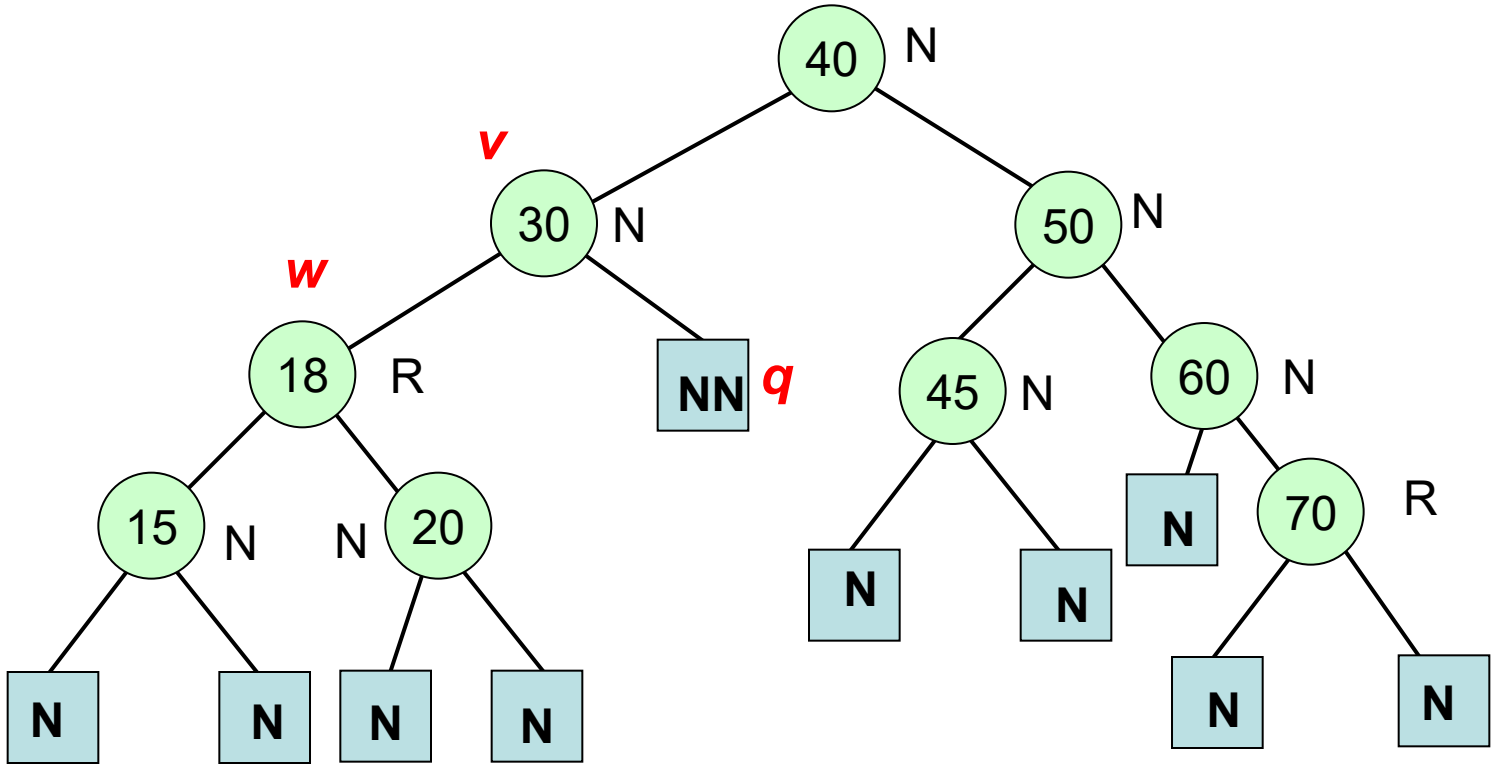
Remoção em Árvore Rubro-Negra

Exemplo Caso 1. Remoção da chave 35



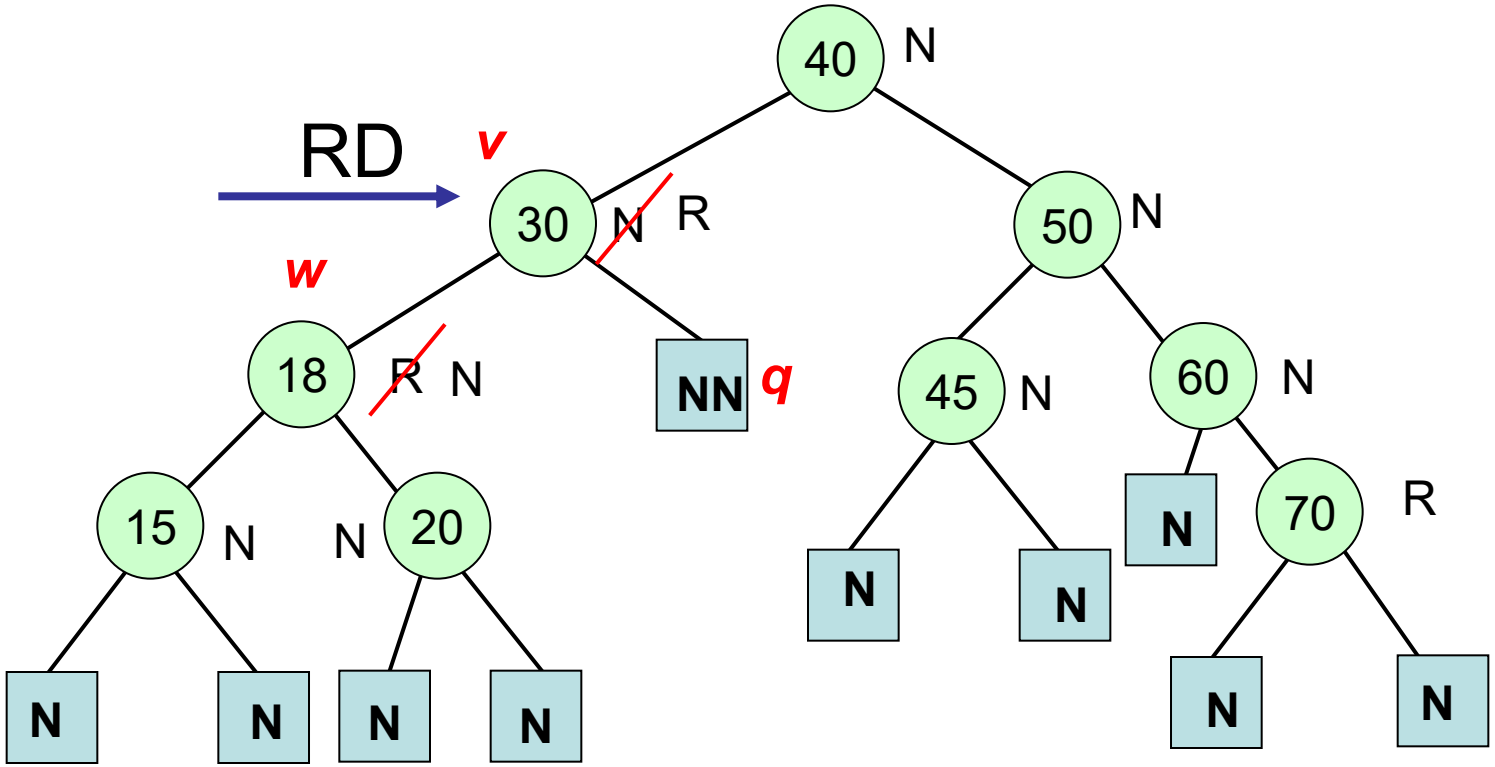
Remoção em Árvore Rubro-Negra

Exemplo Caso 1. Remoção da chave 35



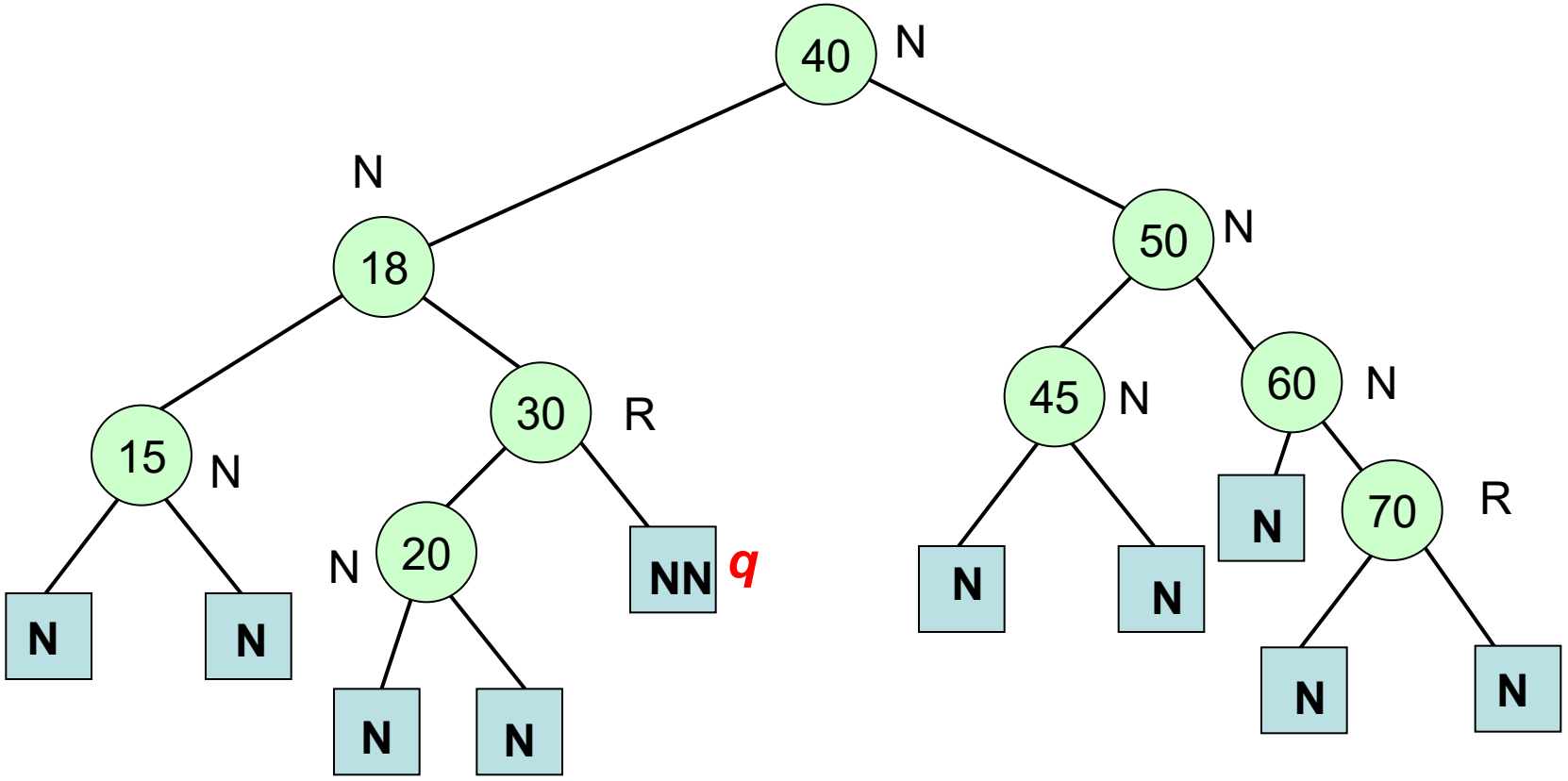
Remoção em Árvore Rubro-Negra

Exemplo Caso 1.

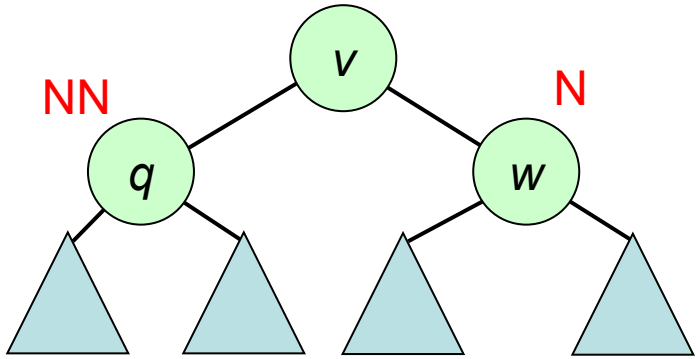


Remoção em Árvore Rubro-Negra

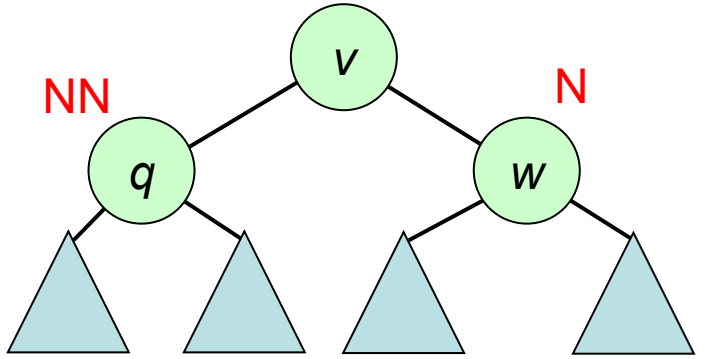
Exemplo Caso 1.



Remoção em Árvore Rubro-Negra



Remoção em Árvore Rubro-Negra



Caso 2. *w* é N

Caso 2.1.
Os filhos de *w* são N.

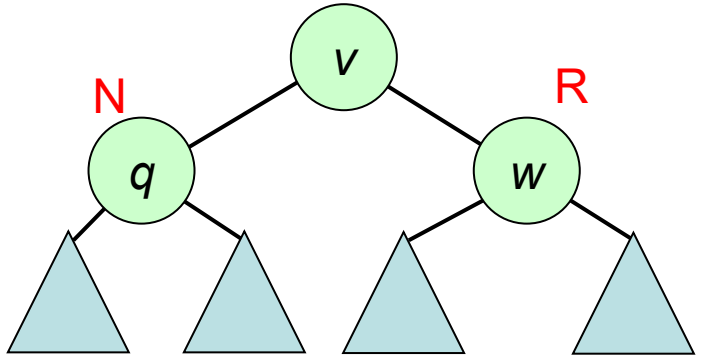
Tira-se um **N** de *q* e de *w*, deixando *q* com um N e *w* com cor R.

Atribui-se o outro N a *v*, pai de *q* e *w*.

Faz *q* receber *v* e continua.

OBS. Se o algoritmo veio do caso 1, então a cor do pai de *q* e *w* é R.
Portanto, sua cor é trocada para N e o algoritmo termina.

Remoção em Árvore Rubro-Negra



Caso 2. *w* é N

Caso 2.1.
Os filhos de *w* são N.

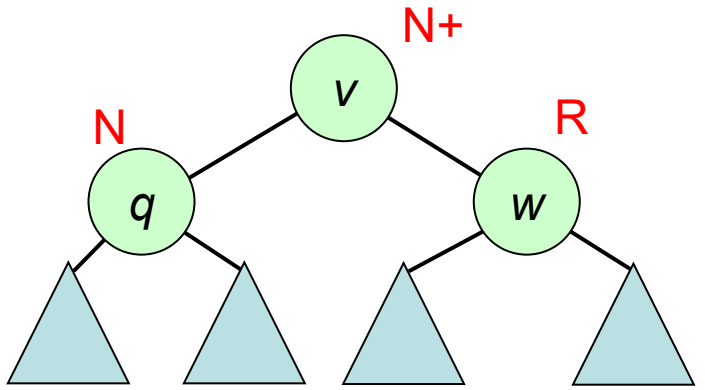
Tira-se um **N** de *q* e de *w*, deixando *q* com um N e *w* com cor R.

Atribui-se o outro N a *v*, pai de *q* e *w*.

Faz *q* receber *v* e continua.

OBS. Se o algoritmo veio do caso 1, então a cor do pai de q e w é R.
Portanto, sua cor é trocada para N e o algoritmo termina.

Remoção em Árvore Rubro-Negra



Caso 2. *w* é N

Caso 2.1.
Os filhos de *w* são N.

Tira-se um **N** de *q* e de *w*, deixando *q* com um N e *w* com cor R.

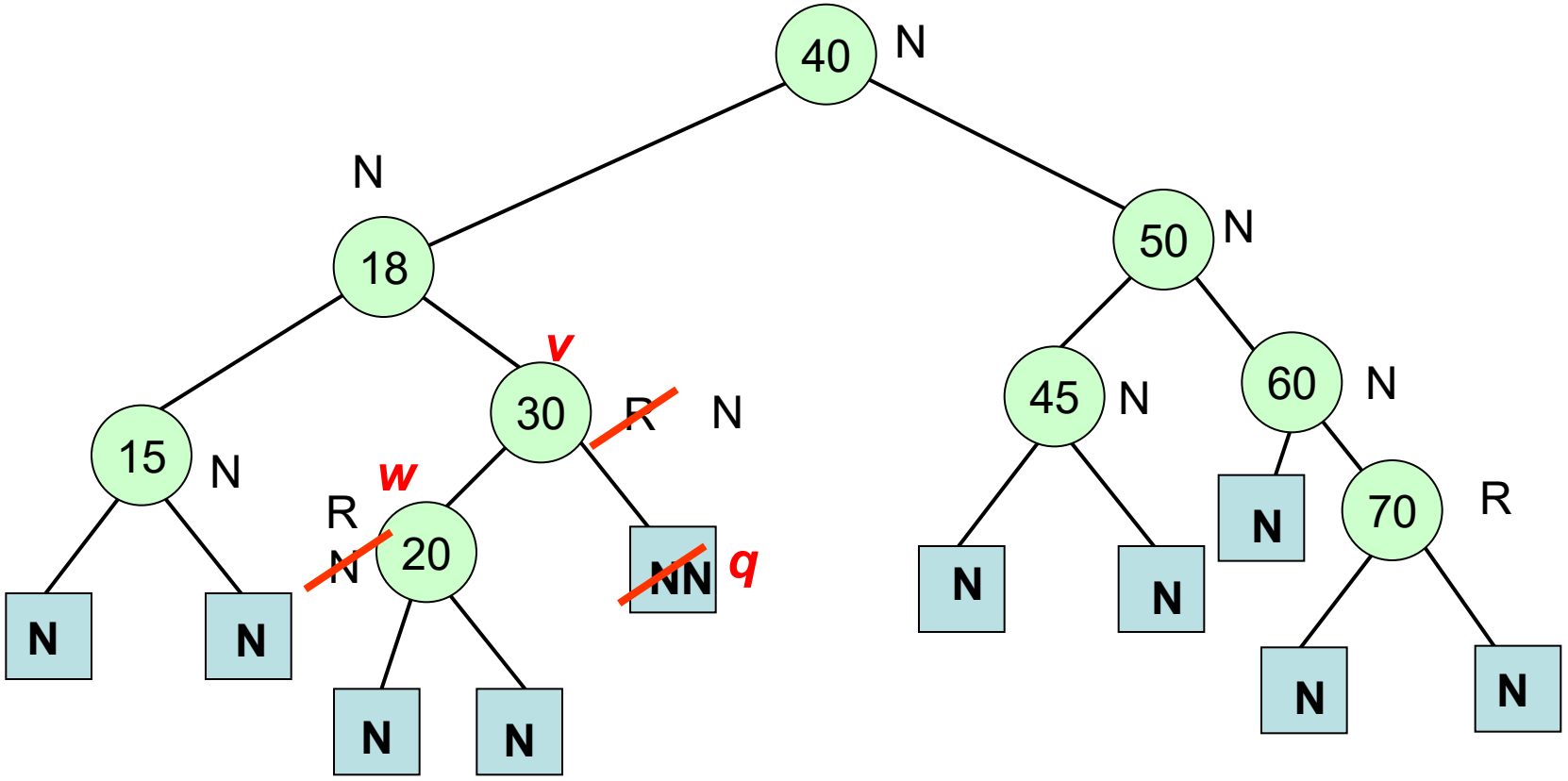
Atribui-se o outro N a *v*, pai de *q* e *w*.

Faz *q* receber *v* e continua.

OBS. Se o algoritmo veio do caso 1, então a cor do pai de *q* e *w* é R.
Portanto, sua cor é trocada para N e o algoritmo termina.

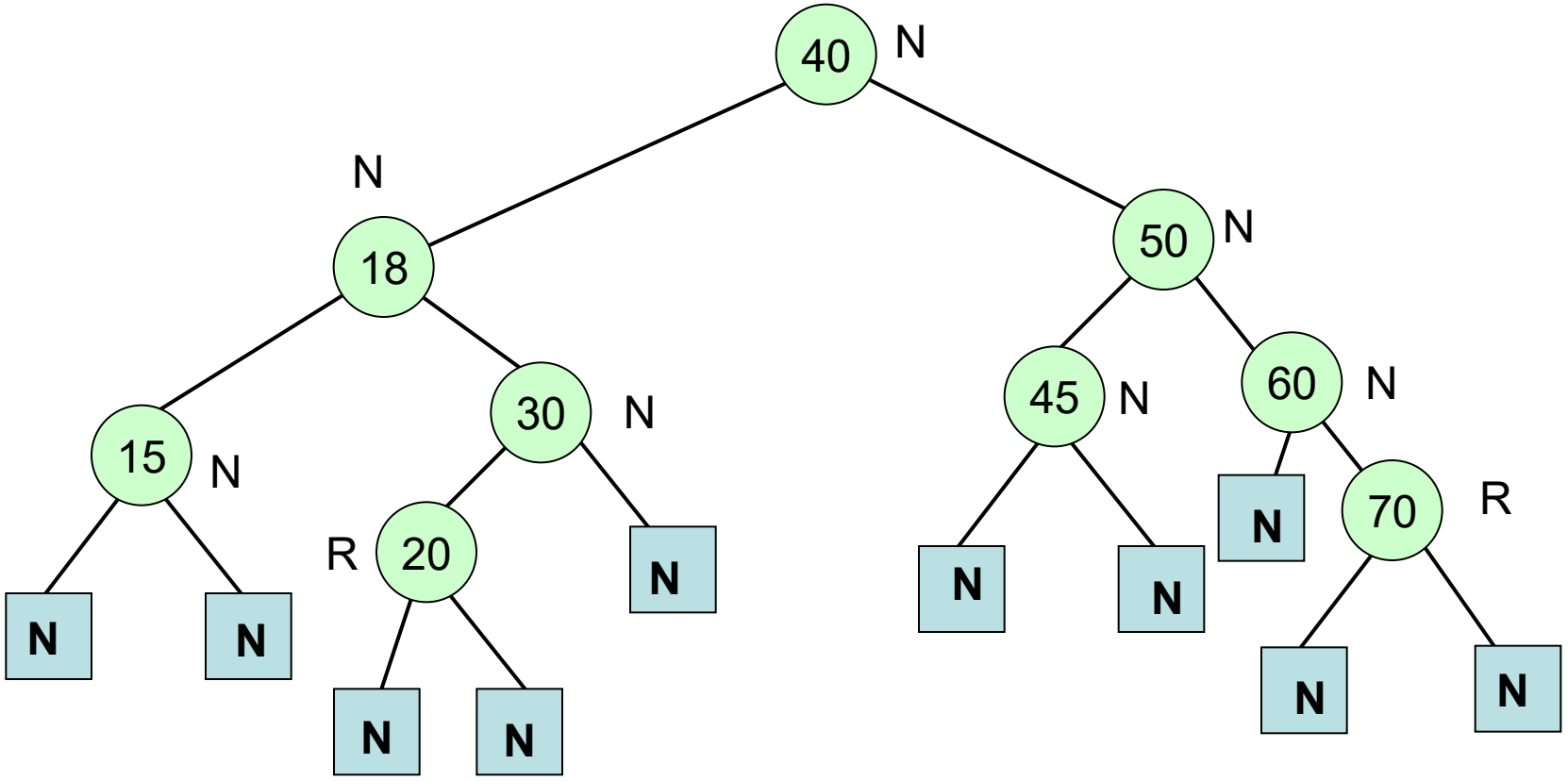
Remoção em Árvore Rubro-Negra

Exemplo Caso 2.1.



Remoção em Árvore Rubro-Negra

Exemplo Caso 2.1. Como veio do caso 1, FIM.



Remoção em Árvore Rubro-Negra

Caso 2. *w* é N

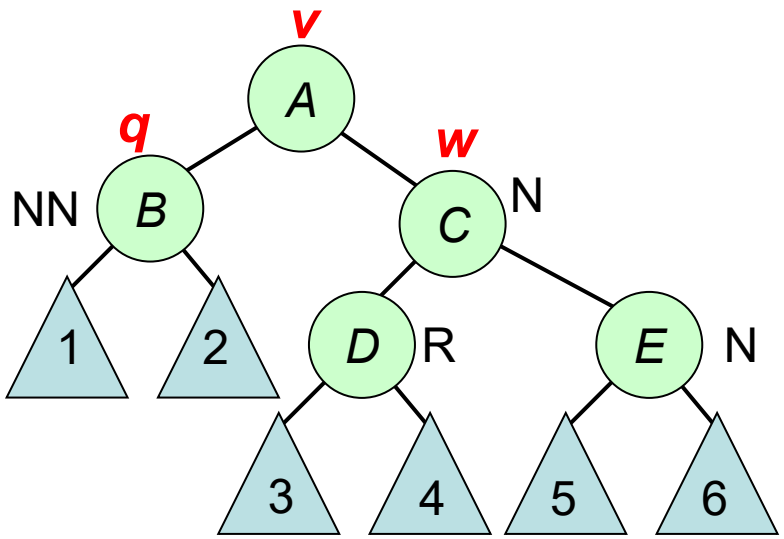
Caso 2.2. O filho esquerdo de *w* é R e o filho direito é N

Trocar a cor de *w* com seu filho esquerdo.

Fazer uma rotação direita com raiz *w*.

O novo irmão de *q* é um nó N com um filho direito R.

O caso 2.2 se transforma no caso 2.3



Remoção em Árvore Rubro-Negra

Caso 2. *w* é N

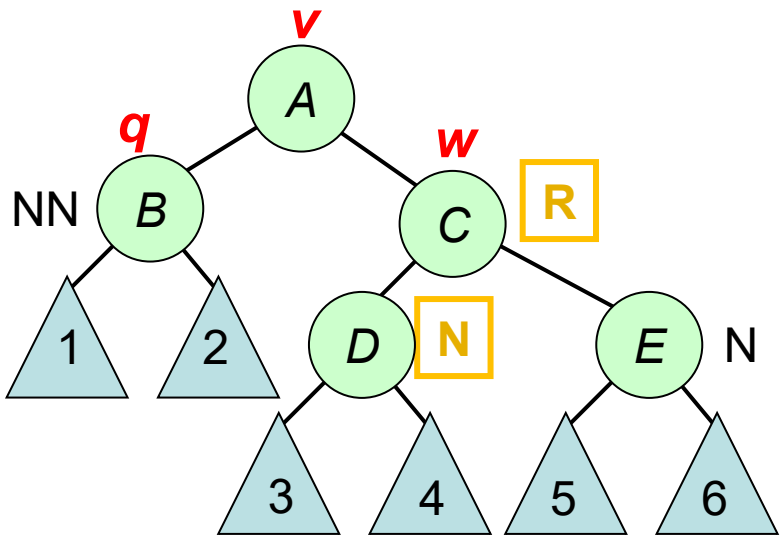
Caso 2.2. O filho esquerdo de *w* é R e o filho direito é N

Trocar a cor de *w* com seu filho esquerdo.

Fazer uma rotação direita com raiz *w*.

O novo irmão de *q* é um nó N com um filho direito R.

O caso 2.2 se transforma no caso 2.3



Remoção em Árvore Rubro-Negra

Caso 2. *w* é N

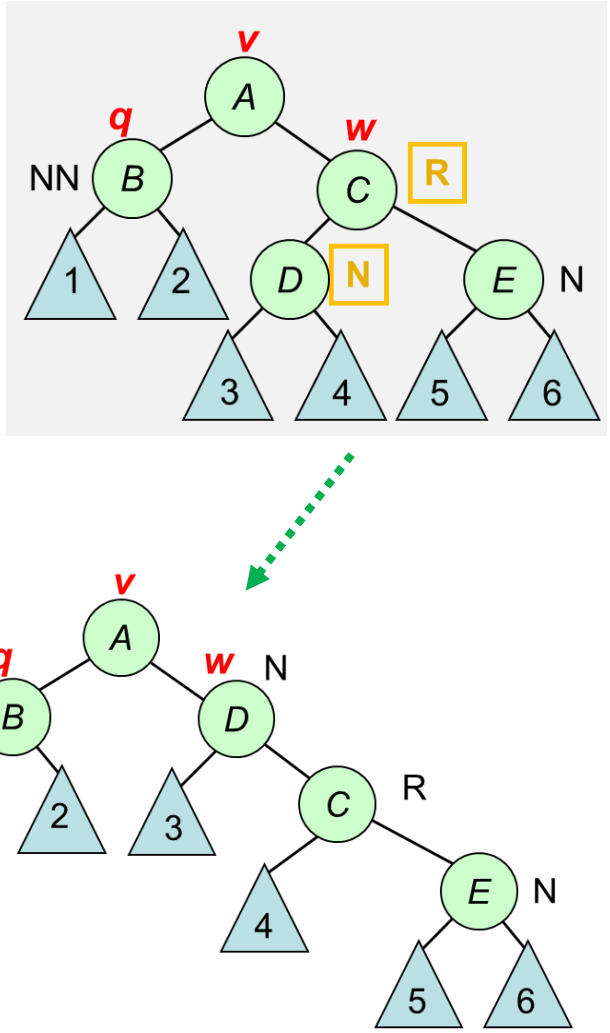
Caso 2.2. O filho esquerdo de *w* é R e o filho direito é N

Trocar a cor de *w* com seu filho esquerdo.

Fazer uma rotação direita com raiz *w*.

O novo irmão de *q* é um nó N com um filho direito R.

O caso 2.2 se transforma no caso 2.3



Remoção em Árvore Rubro-Negra

Caso 2. *w* é N

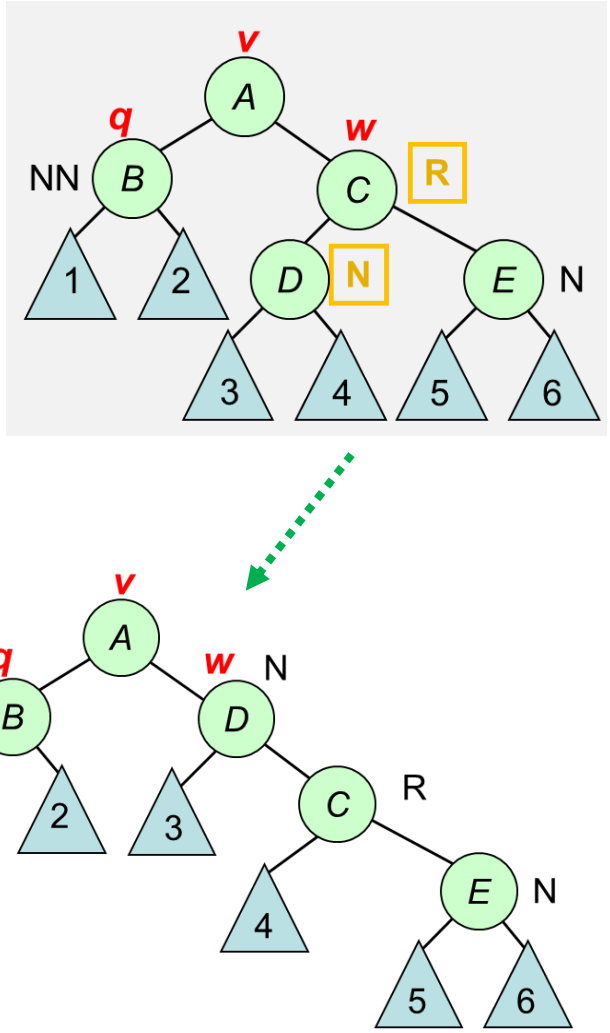
Caso 2.2. O filho esquerdo de *w* é R e o filho direito é N

Trocar a cor de *w* com seu filho esquerdo.

Fazer uma rotação direita com raiz *w*.

O novo irmão de *q* é um nó N com um filho direito R.

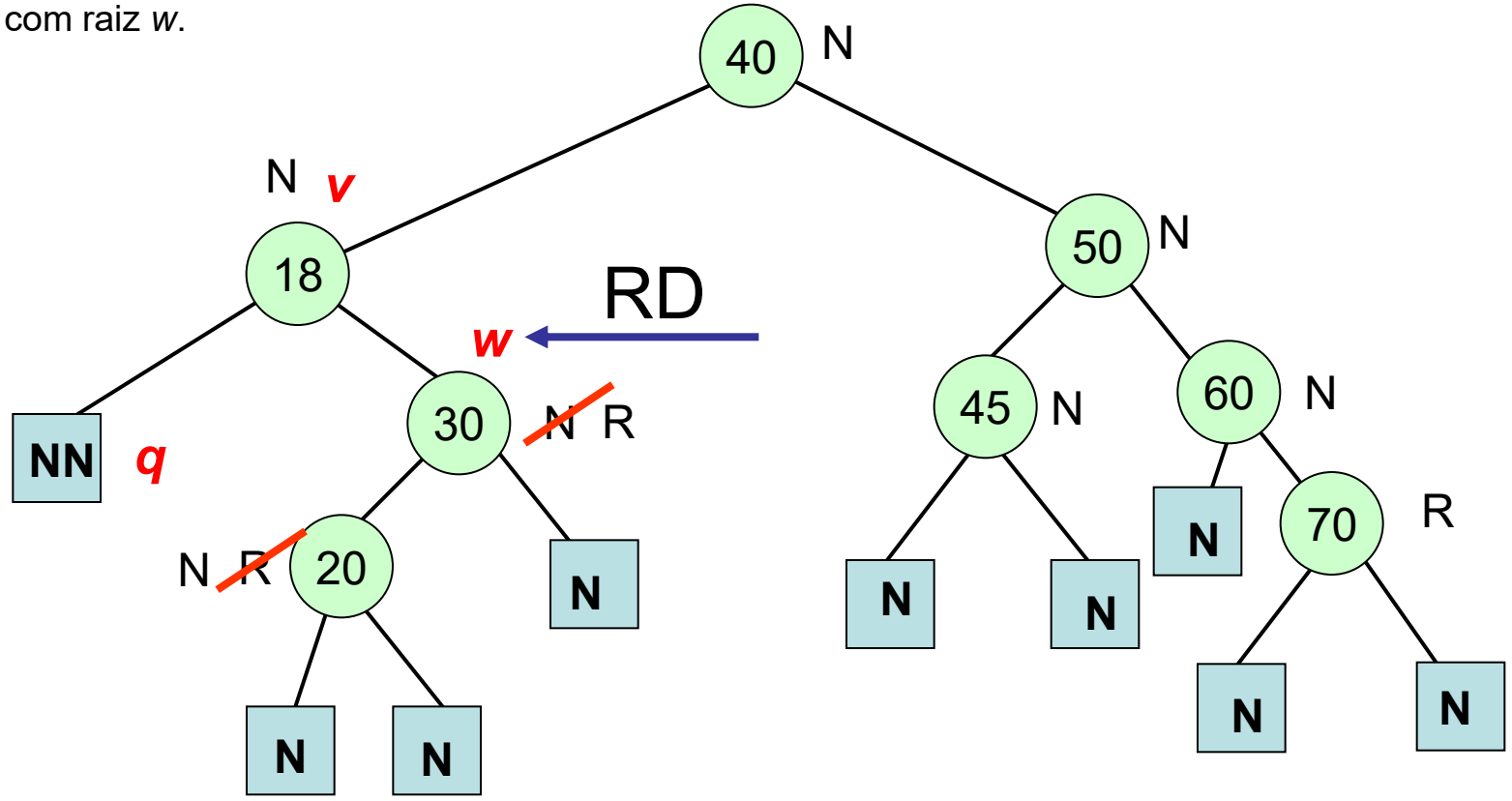
O caso 2.2 se transforma no caso 2.3



Remoção em Árvore Rubro-Negra

Exemplo Caso 2.2. Após remoção do 15

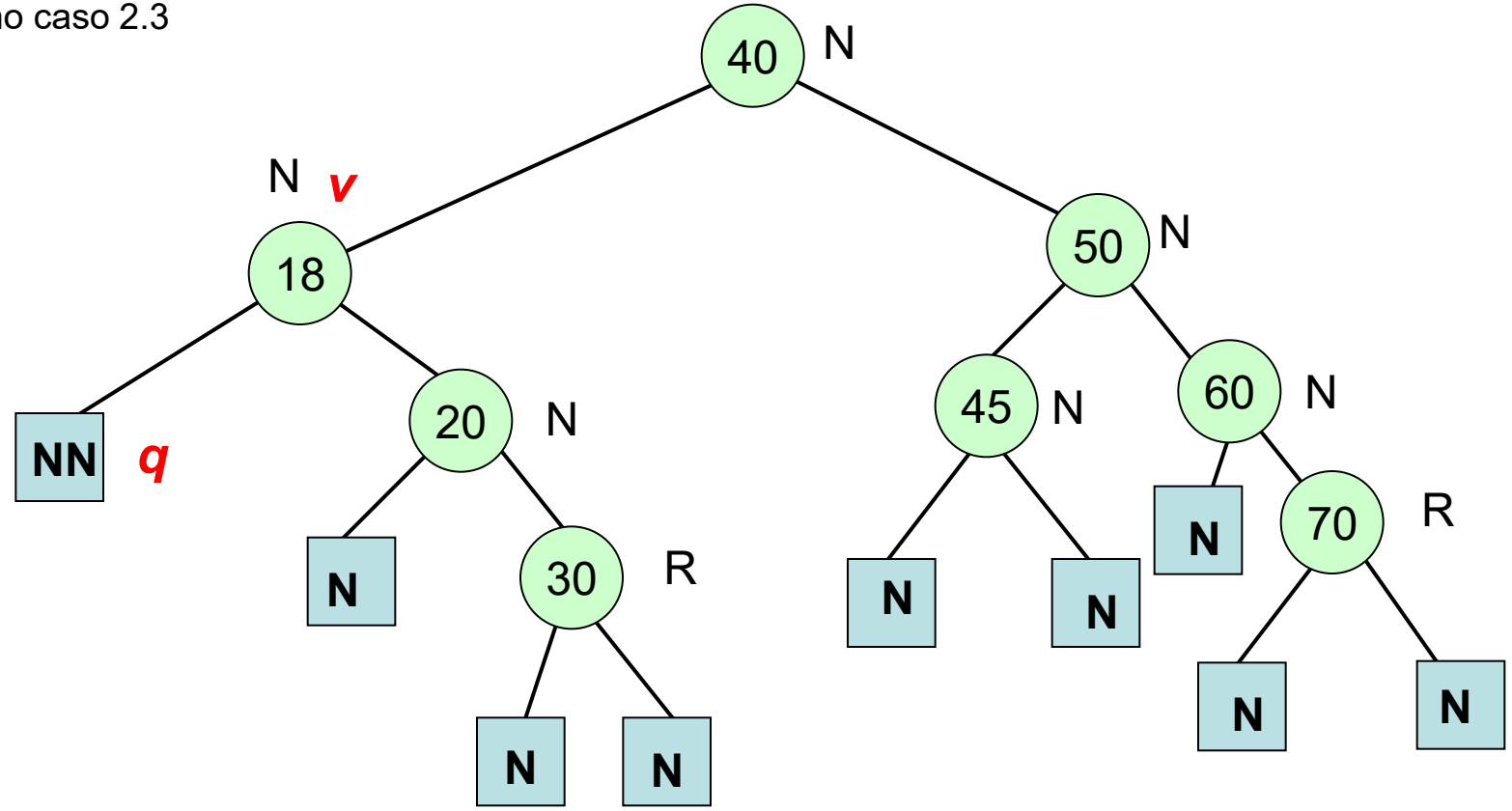
Trocar a cor de *w* com seu filho esquerdo.
Fazer uma rotação direita com raiz *w*.



Remoção em Árvore Rubro-Negra

Exemplo Caso 2.2. Prosseguir para caso 2.3

O novo irmão de *q* é um nó N com um filho direito R.
O caso 2.2 se transforma no caso 2.3



Remoção em Árvore Rubro-Negra

Caso 2. *w* é N

Caso 2.3. O filho direito de *w* é R

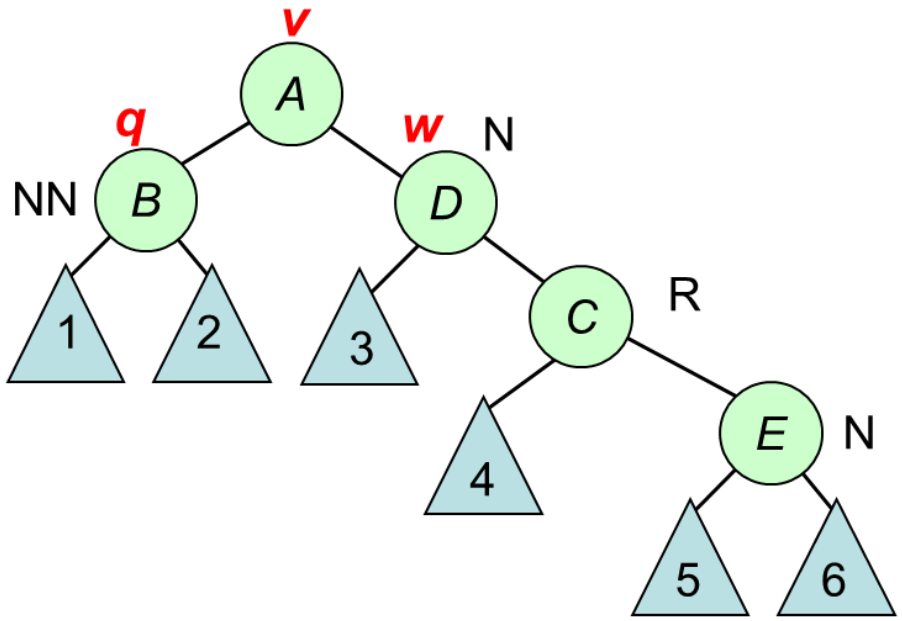
Atribuir cor de *v* a *w*.

Cor de *v* recebe N

Cor do filho direito de *w* recebe N

Rotação esquerda com raiz *v*

q recebe raiz da árvore.



Remoção em Árvore Rubro-Negra

Caso 2. *w* é N

Caso 2.3. O filho direito de *w* é R

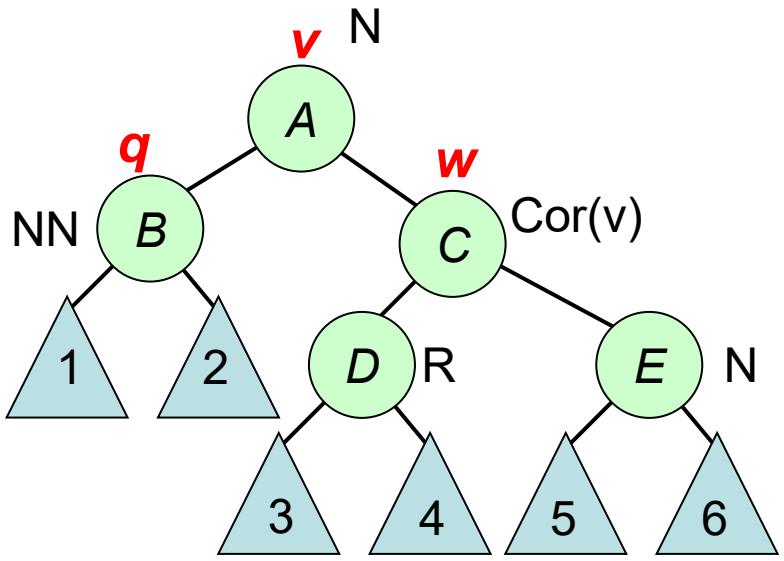
Atribuir cor de *v* a *w*.

Cor de *v* recebe N

Cor do filho direito de *w* recebe N

Rotação esquerda com raiz *v*

q recebe raiz da árvore.



Remoção em Árvore Rubro-Negra

Caso 2. *w* é N

Caso 2.3. O filho direito de *w* é R

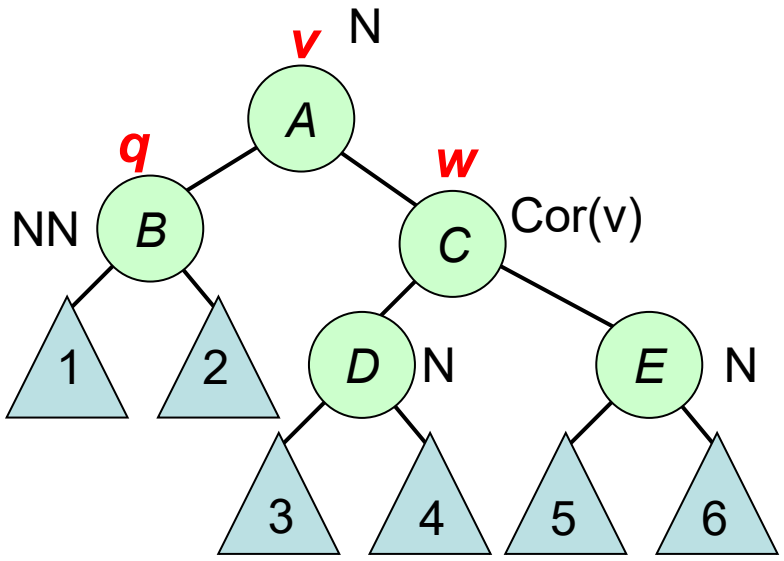
Atribuir cor de *v* a *w*.

Cor de *v* recebe N

Cor do filho direito de *w* recebe N

Rotação esquerda com raiz *v*

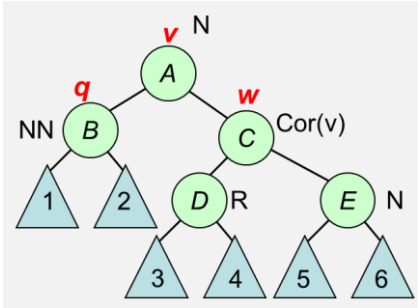
q recebe raiz da árvore.



Remoção em Árvore Rubro-Negra

Caso 2. *w* é N

Caso 2.3. O filho direito de *w* é R



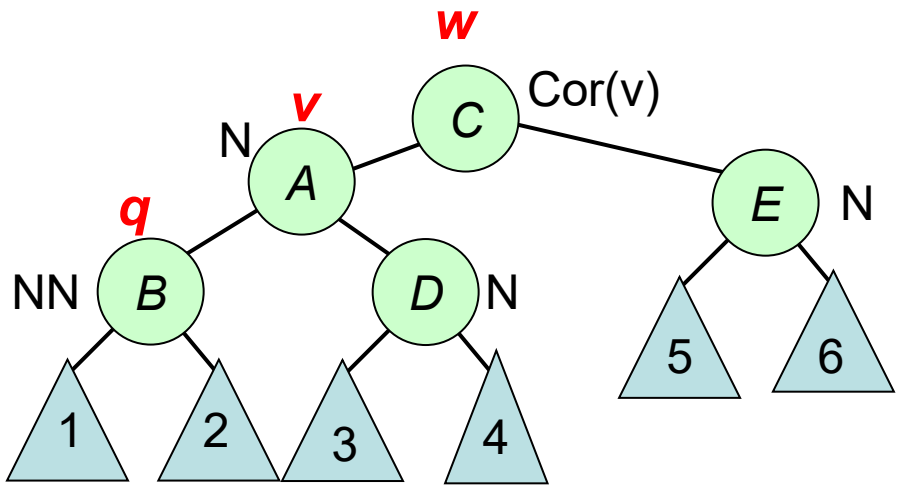
Atribuir cor de *v* a *w*.

Cor de *v* recebe N

Cor do filho direito de *w* recebe N

Rotação esquerda com raiz *v*

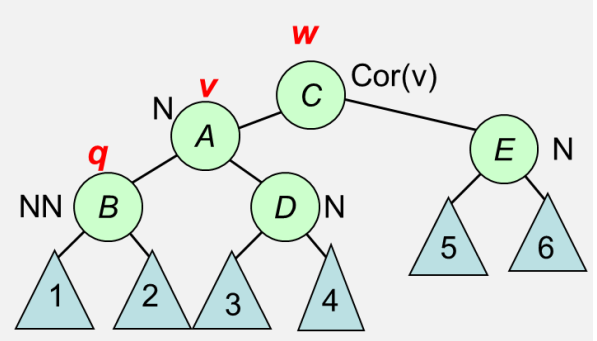
q recebe raiz da árvore.



Remoção em Árvore Rubro-Negra

Caso 2. *w* é N

Caso 2.3. O filho direito de *w* é R



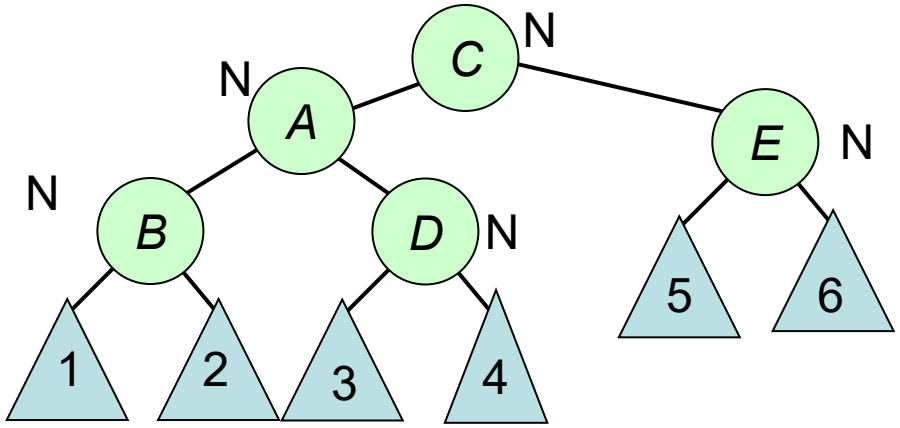
Atribuir cor de *v* a *w*.

Cor de *v* recebe N

Cor do filho direito de *w* recebe N

Rotação esquerda com raiz *v*

q recebe raiz da árvore.



Remoção em Árvore Rubro-Negra

Caso 2. *w* é N

Caso 2.3. O filho direito de *w* é R

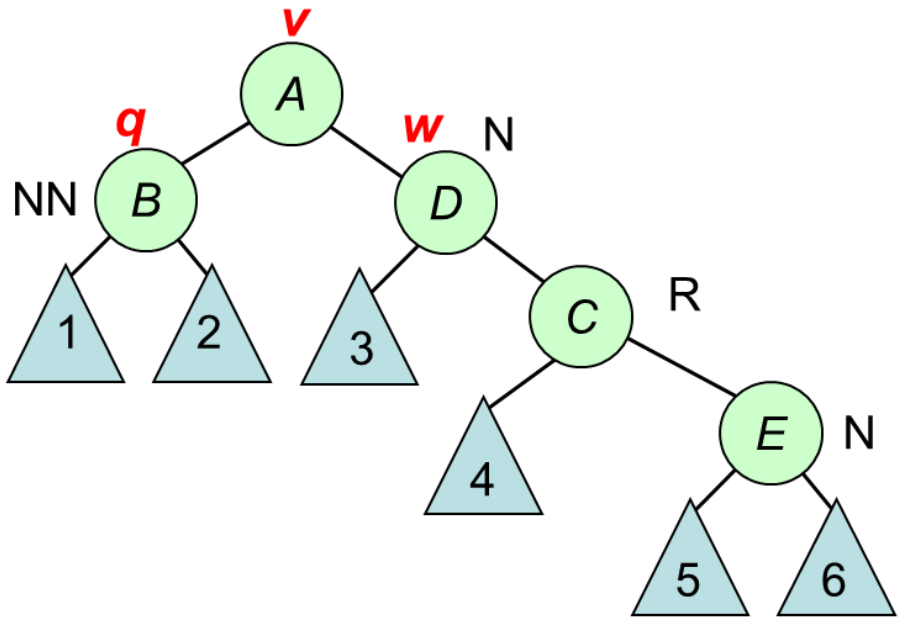
Atribuir cor de *v* a *w*.

Cor de *v* recebe N

Cor do filho direito de *w* recebe N

Rotação esquerda com raiz *v*

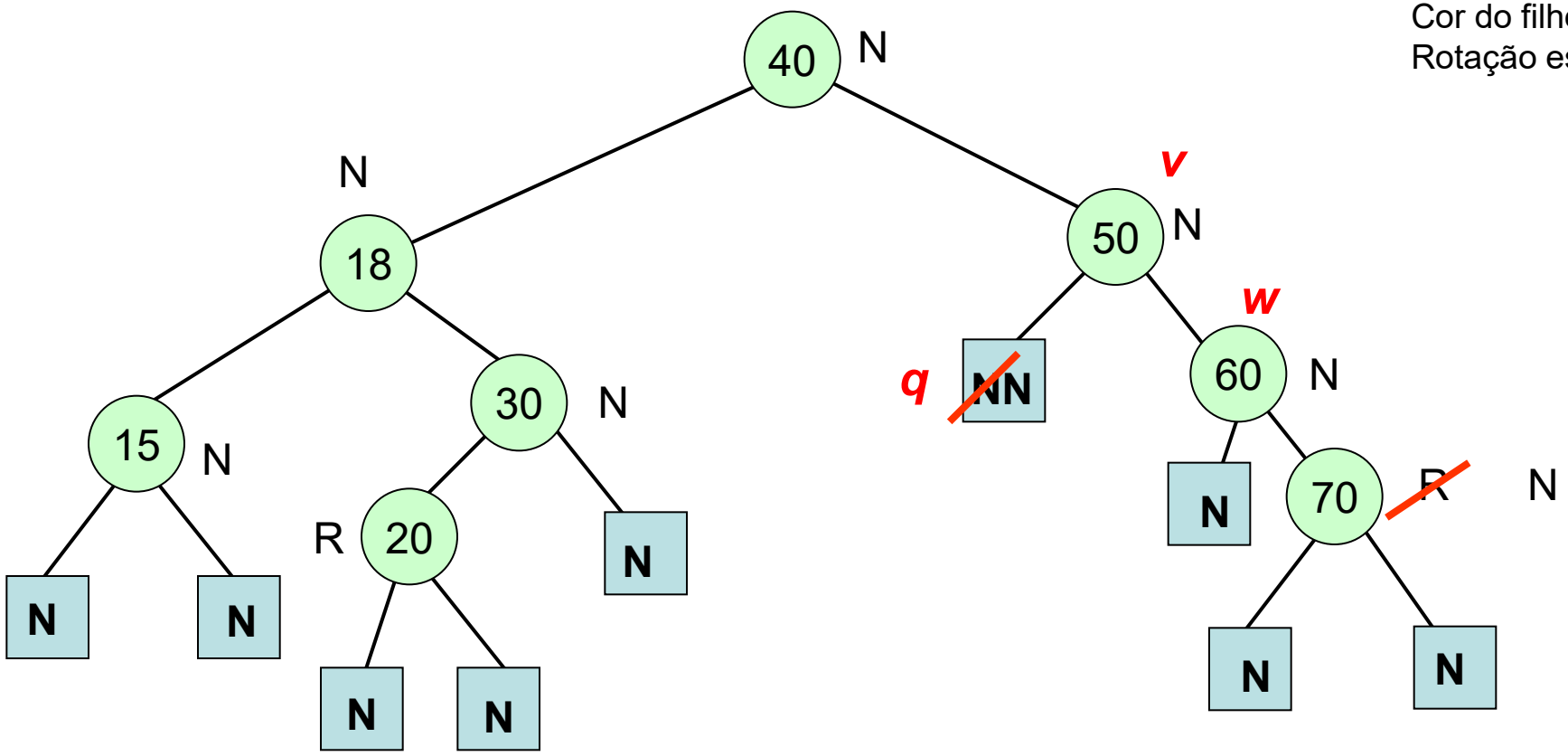
q recebe raiz da árvore.



Remoção em Árvore Rubro-Negra

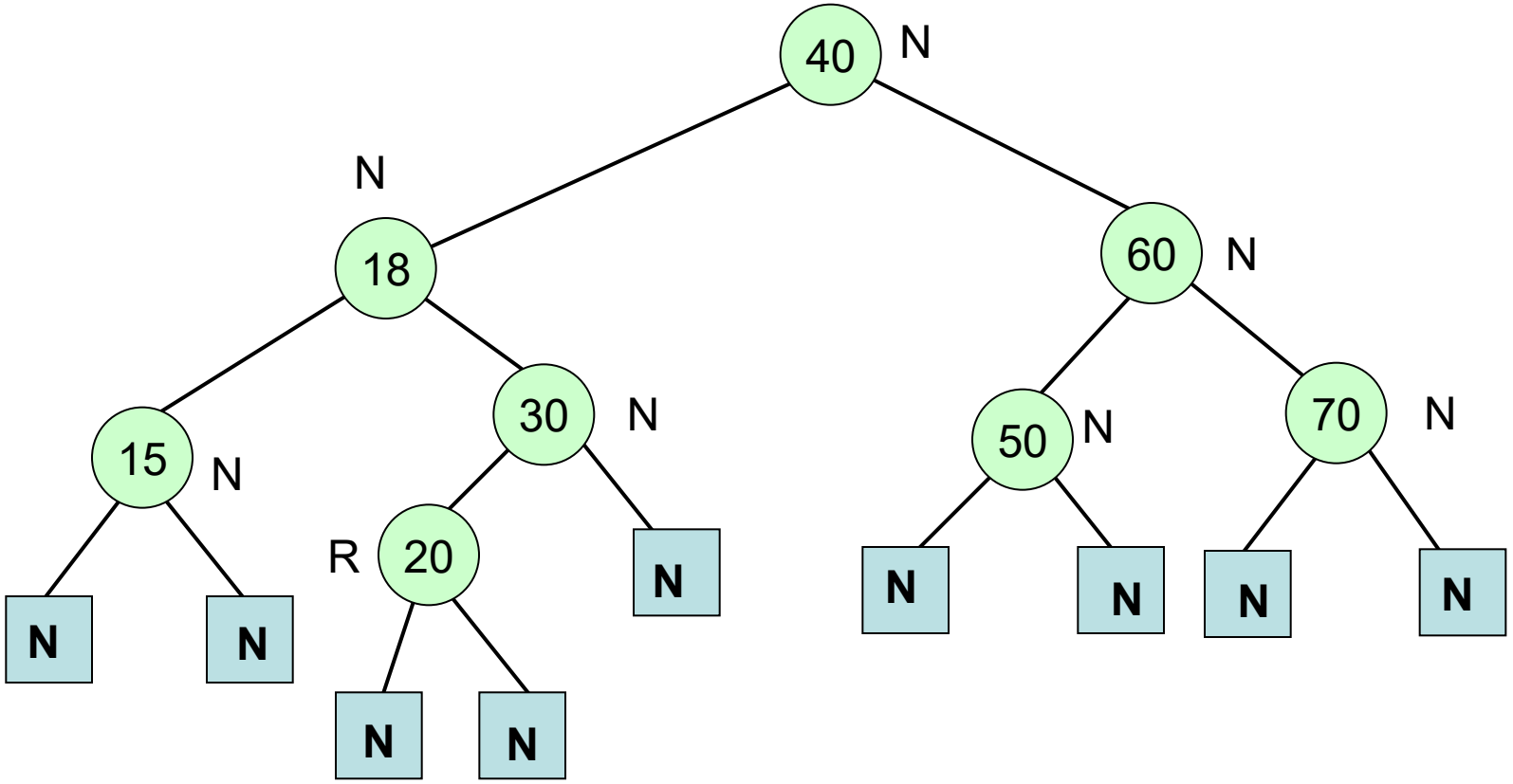
Exemplo Caso 2.3. Após remoção do 45

Atribuir cor de *v* a *w*.
Cor de *v* recebe N
Cor do filho direito de *w* recebe N
Rotação esquerda com raiz *v*



Remoção em Árvore Rubro-Negra

Exemplo Caso 2.3. FIM



Exercícios em Árvore Rubro-Negra

1. Escreva o algoritmo de remoção em árvore RN.

```
RB-DELETE-FIXUP(T, x)
 1  while x ≠ T.root and x.color == BLACK
 2      if x == x.p.left                    // is x a left child?
 3          w = x.p.right                   // w is x's sibling
 4          if w.color == RED
 5              w.color = BLACK                                  }
 6              x.p.color = RED                                  }
 7              LEFT-ROTATE(T, x.p)                              }  case 1
 8              w = x.p.right                                    }
 9          if w.left.color == BLACK and w.right.color == BLACK
10              w.color = RED                                    }
11              x = x.p                                          }  case 2
12          else
13              if w.right.color == BLACK
14                  w.left.color = BLACK                         }
15                  w.color = RED                                }
16                  RIGHT-ROTATE(T, w)                           }  case 3
17                  w = x.p.right                                }
18              w.color = x.p.color                              }
19              x.p.color = BLACK                                }
20              w.right.color = BLACK                            }  case 4
21              LEFT-ROTATE(T, x.p)                              }
22              x = T.root                                       }
23      else // same as lines 3–22, but with "right" and "left" exchanged
```

```
RB-DELETE-FIXUP(T, x)
 1  while x ≠ T.root and x.color == BLACK
 2      if x == x.p.left                    // is x a left child?
 3          w = x.p.right                   // w is x's sibling
 4          if w.color == RED
 5              w.color = BLACK                                  }
 6              x.p.color = RED                                  }
 7              LEFT-ROTATE(T, x.p)                              }  case 1
 8              w = x.p.right                                    }
 9          if w.left.color == BLACK and w.right.color == BLACK
10              w.color = RED                                    }
11              x = x.p                                          }  case 2
12          else
13              if w.right.color == BLACK
14                  w.left.color = BLACK                         }
15                  w.color = RED                                }
16                  RIGHT-ROTATE(T, w)                           }  case 3
17                  w = x.p.right                                }
18              w.color = x.p.color                              }
19              x.p.color = BLACK                                }
20              w.right.color = BLACK                            }  case 4
21              LEFT-ROTATE(T, x.p)                              }
22              x = T.root                                       }
23      else // same as lines 3–22, but with "right" and "left" exchanged
24          w = x.p.left
25          if w.color == RED
26              w.color = BLACK
27              x.p.color = RED
28              RIGHT-ROTATE(T, x.p)
29              w = x.p.left
30          if w.right.color == BLACK and w.left.color == BLACK
31              w.color = RED
32              x = x.p
33          else
34              if w.left.color == BLACK
35                  w.right.color = BLACK
36                  w.color = RED
37                  LEFT-ROTATE(T, w)
38                  w = x.p.left
39              w.color = x.p.color
40              x.p.color = BLACK
41              w.left.color = BLACK
42              RIGHT-ROTATE(T, x.p)
43              x = T.root
44  x.color = BLACK
```